ROYAUME DU MAROC

ECOLE ARTS ET METIERS CAMPUS DE RABAT

BACHELOR / LICENCE DES TECHNOLOGIES POUR L'INDUSTRIE DU FUTUR

Rapport de

Bras Pro Max

Conception et intégration du poste Bras Robotique 2 pour empilage et transfert vers assemblage

Réalisé Par :

- ROUIHA Youssef
- KARROUMI Yassine
- SAFIR Nada
- FATHALLAH Abderazzak
- AKABLI AICHA

Encadré Par :

- M. BAKRI Reda

Année Universitaires 2025/2026

REMERCIEMENTS

Avant tout, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Nous remercions sincèrement notre encadrant pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de la réalisation de ce travail. Son expertise et son soutien ont été essentiels pour orienter nos choix techniques et assurer la bonne progression du projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de notre formation, ainsi qu'à l'équipe technique et au personnel de l'établissement pour leur aide logistique et leur assistance lors des phases d'expérimentation et de tests.

Nous exprimons notre reconnaissance à nos camarades de promotion pour leur collaboration, leurs échanges constructifs et l'esprit d'équipe dont ils ont fait preuve.

Enfin, nous remercions nos familles pour leur soutien moral, leur patience et leur encouragement constant, qui ont été une source de motivation tout au long de ce parcours.

Merci à tous et à toutes

RESUME

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Bachelor en Génie Industriel et porte sur **l'automatisation du flux de transfert de pièces dans une ligne de production** à l'aide de deux bras robotisés et d'un véhicule autonome guidé (**AGV**).

L'objectif principal est d'améliorer la productivité, la précision de positionnement et la synchronisation entre les différentes stations industrielles : **alimentation, traitement et assemblage**.

Le système global fonctionne selon le flux suivant :
Les pièces arrivent d'abord dans une **zone d'alimentation**, où le **bras robotique 1** les saisit et les dépose sur l'AGV en position côte à côte. L'**AGV** transporte ensuite ces pièces vers le poste du **bras robotique 2**, qui constitue la partie principale de notre travail.
Notre contribution consiste à **concevoir, dimensionner et planifier le poste Bras 2**, chargé d'effectuer l'**empilage (stacking)** des deux pièces, puis leur **transfert vers la station de traitement** pour une opération industrielle, avant leur **acheminement vers la station d'assemblage**.

Cette étape est critique car elle conditionne la précision du montage final et la continuité du flux de production.

Le travail a été mené en deux volets complémentaires :

- **Une partie technique**, incluant l'étude du flux global, l'analyse de l'existant, la définition du cahier des charges, la conception du bras robotique 2, le dimensionnement mécanique et la planification des essais.
- **Une partie management**, consacrée à la répartition des rôles, la gestion du temps, le suivi du projet et la coordination entre les membres de l'équipe.

Grâce à cette étude, une solution complète et cohérente d'automatisation du flux de transfert a été proposée, alliant performance, fiabilité et sécurité, tout en respectant les contraintes techniques et organisationnelles de l'environnement industriel.

TABLE DES MATIERS

REMERCIEMENTS 1
RESUME 2
TABLE DES MATIERS 3
TABLE DES FIQURES 6
TABLE DES TABLEAUX 7
INTRODUCTION GENERALE 8
CHAPITRE 1 : Présentation Générale 9
Introduction : 10
I. Contexte global du projet : 10
A. Contexte industriel 10
B. Présentation globale du système 11
❖ Zone d'alimentation 11
❖ Bras robotique 1 11
❖ AGV (Automated Guided Vehicle) 11
❖ Bras robotique 2 11
❖ Station d'assemblage et de traitement 11
C. Description du flux global 12
D. Problématique globale 12
II. Contexte spécifique : Bras robotique 2 12
A. Présentation du poste Bras 2 12
B. Mission principale du bras 2 13
C. Importance du bras 2 13
D. Objectifs spécifiques du bras 2 13
III. Cahier de charge Technique et Fonctionnel : 14
A. Introduction 14
B. Description du Système 14
C. Analyse fonctionnelle 14
1. Analyse du besoin — Bête à cornes 14
2. Diagramme PIEUVRE 15
D. Cahier des charges 17

1. Objectif du cahier des charges 17
IV. Cadrage et Planification du Projet : 19
A. Cadrage du projet 19
B. QQOQCP du projet 20
C. Planification du projet 21
1. Démarche méthodologique adoptée 21
2. Diagramme de Gantt 21
V. Analyse des risques : 23
A. Méthodologie d'analyse 23
B. Tableau d'analyse des risques 23
C. Synthèse et plan d'action 25
VI. Analyse de l'existant : 26
A. Description de la situation actuelle 26
B. Problèmes constatés 26
C. Causes possibles 26
D. Conséquences sur la production 27
Conclusion 27
CHAPITRE 2 : Concept IoT, Logiciels et Matériels Utilises 28
INTRODUCTION : 29
I. Concept d'internet des objets 29
A. Définition d'internet des objets : 29
B. Évolution du Web et de l'Internet : 30
C. Technologies utilisées dans l'IoT : 30
1. Technologies courtes distances : 30
2. Technologies longues distances : 31
D. Domaines d'applications de l'IoT : 32
II. Environnement et Outils de développement : 33
A. Arduino IDE : 34
B. Fritzing 34
C. Blynk : 35
D. WOKWI : 35

E. SolidWorks 36
III. Étude et choix des matériels : 37
A. ESP32 : 37
1. Présentation de l'ESP-WROOM-32 : 37
2. Caractéristiques techniques : 37
3. Comparaison de l'ESP32 avec Arduino 43
B. Servomoteurs 46
1. Tableau Comparatif des Servomoteurs 46
2. Justification du Choix Final du MG996R et SG90 47
a) Pourquoi des servomoteurs MG996R pour la base, l'épaule et le coude ? 48
b) Pourquoi des servomoteurs de faible couple pour les axes restants (poignet et pince) ? 48
c) Pourquoi ne pas utiliser uniquement des servomoteurs SG90 ? 49
3. Schéma de Câblage ESP32 et Servomoteurs 49
C. Condensateur 50
CONCLUSION : 51
CHAPITRE 3 : Conception du système 52
Introduction 53
I. Conception mécanique : 53
II. Conception éléctrique : 58
A. Architecture générale du système électrique 58
B. Tableau de câblage — Connexions GPIO / Servomoteurs 59
C. Architecture d'alimentation et de masse 60
D. Description du schéma de câblage (Fritzing) 60
E. Aperçu du code de commande (Arduino IDE / ESP32) 61
1. Inclusion des bibliothèques et déclaration des servos 61
2. Initialisation dans setup () 61
3. Contrôle via Blynk (exemple : slider base) 62
F. Rôle du condensateur de filtrage 62
Conclusion 63
CONCLUSION GENERALE 64

TABLE DES FIQURES

Figure 1: Flux global 11
Figure 3 : Bête à cornes 15
Figure 4 : Diagramme PIEUVRE 16
Figure 5 : QQOQCP 21
Figure 6 : Diagramme de Gantt 23
Figure 7 : Tableau d'analyse des risques 25
Figure 8:Internet des objets 29
Figure 9:Domaine d'application d'IoT 33
Figure 10: Logo d'ARDUINO IDE 34
Figure 11 : Logo de Fritzing 34
Figure 12:Logo de BLYNK 35
Figure 13: Logo de Proteus 36
Figure 14: Logo de SolidWorks 36
Figure 15: Schéma interne d'ESP32 37
Figure 16:Illustration des broches de l'ESP32 40
Figure 17: schéma de brochage de l'ESP32 41
Figure 18: ARDUINO UNO 44
Figure 19: ESP 32 45
Figure 20 : MG996R 47
Figure 21 : SG90 48
Figure 22 : Schéma de câblage de ESP32 et servo moteur 50
Figure 23: Electrolytic Capacitors 50
Figure 24 : Image de système 58
Figure 25 : Architecture électrique du systéme 59

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1: Les spécifiques de l'ESP32 39
Tableau 2: Description détaillé des broches de l'ESP32 43
Tableau 3:comparaison technique entre Arduino Uno et ESP32 46
Tableau 4 : Affectation des broches GPIO de l'ESP32 aux servomoteurs 60
Tableau 5 : Architecture d'alimentation du système électrique 60

INTRODUCTION GENERALE

Face aux exigences croissantes de compétitivité et d'optimisation, l'industrie moderne s'oriente de plus en plus vers l'automatisation des processus de production. Les systèmes robotisés et les véhicules autonomes guidés (AGV) jouent aujourd'hui un rôle stratégique dans la fluidification des flux industriels, la réduction des erreurs humaines et l'amélioration de la productivité.

Dans ce contexte, notre projet **BRAS PRO MAX** s'inscrit dans une démarche de conception d'un système automatisé destiné à assurer la manipulation, l'empilage et le transfert de pièces au sein d'une ligne de production.

Le bras robotique 2 représente un maillon critique du système global. En tant que dernier élément avant l'assemblage final, son bon fonctionnement conditionne :

- la précision du montage,
- la répétabilité des opérations,
- le respect du temps de cycle,
- la continuité de la production.

Toute défaillance à ce niveau peut entraîner des arrêts de ligne, des défauts d'assemblage ou des coûts supplémentaires liés à des interventions humaines non planifiées.

L'objectif de ce rapport est donc de présenter de manière structurée :

1. Le contexte global du projet et l'analyse du besoin.
2. Le cahier des charges technique et fonctionnel.
3. La conception mécanique et électronique du bras robotique 2.
4. La planification, la gestion des risques et la validation du système.

À travers ce projet, nous avons mobilisé des compétences multidisciplinaires en mécanique, électronique, programmation embarquée et gestion de projet. Cette expérience nous a permis de confronter la théorie aux contraintes réelles d'un système automatisé, tout en développant notre capacité à travailler en équipe et à résoudre des problématiques techniques complexes.

CHAPITRE 1 : Présentation Générale

Introduction :

Face aux exigences croissantes de compétitivité, les entreprises industrielles s'orientent résolument vers l'automatisation de leurs processus de production. Cette transition vise à accroître la productivité, maîtriser les coûts et garantir une qualité constante des produits finis. Au cœur de cette démarche, les systèmes de manutention et de transfert de pièces constituent des maillons essentiels assurant la fluidité et la continuité des lignes de production modernes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, dont l'objectif principal est de concevoir et d'intégrer un système automatisé de transfert de pièces entre différents postes de production. La solution développée repose sur l'utilisation combinée d'un véhicule à guidage automatique (AGV) et de deux bras robotiques chargés des opérations de manipulation. Ce rapport se concentre plus particulièrement sur la conception et l'étude approfondie du bras robotique 2, dont le rôle consiste à empiler les pièces avant leur dépose finale dans la station d'assemblage.

I. Contexte global du projet :

A. Contexte industriel

L'industrie moderne est caractérisée par une pression constante à l'optimisation des processus. Les entreprises qui souhaitent rester compétitives se voient dans l'obligation d'automatiser les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. En particulier, les opérations de manutention — telles que le transport de pièces entre différentes stations — représentent une source non négligeable de dysfonctionnements lorsqu'elles sont réalisées manuellement. Parmi les principaux risques associés, on peut citer :

- des pertes de temps liées à la cadence humaine
- des erreurs de manipulation impactant la qualité du produit
- des risques de blessures pour les opérateurs
- des arrêts non planifiés de la ligne de production

L'intégration de robots industriels et d'AGV dans ce type de processus permet de pallier ces inconvénients, en offrant une fiabilité, une précision et une disponibilité supérieures à celles des opérateurs humains.

B. Présentation globale du système

Le système étudié s'articule autour de cinq composantes principales, dont l'interaction garantit un flux de production cohérent et performant :

❖ Zone d'alimentation

Il s'agit du point d'entrée du système, où arrivent les pièces destinées à être traitées. Ces pièces sont rendues disponibles pour être prélevées par le bras robotique 1.

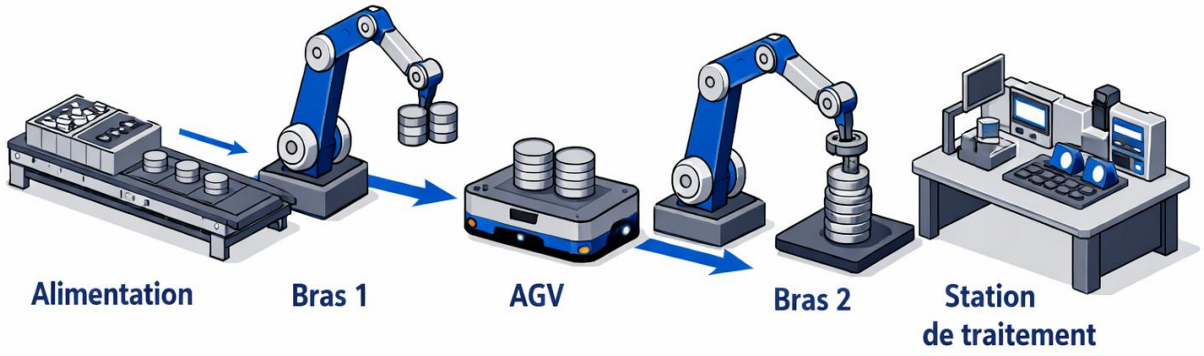


Figure 1: Flux global

❖ Bras robotique 1

Ce bras assure la prise en charge des pièces depuis la zone d'alimentation, puis les dépose sur la plateforme de l'AGV dans une configuration côte à côte.

❖ AGV (Automated Guided Vehicle)

Véhicule autonome à guidage automatique, l'AGV est responsable du transport des pièces d'un poste à l'autre, assurant ainsi la liaison physique entre les différentes étapes du processus.

❖ Bras robotique 2

Une fois les pièces acheminées par l'AGV, le bras 2 prend en charge leur récupération, réalise l'opération d'empilage, puis les dépose dans la station d'assemblage selon la configuration requise.

❖ Station d'assemblage et de traitement

Il s'agit de la destination finale des pièces. Ces dernières doivent y être déposées selon une configuration précise, condition indispensable à la bonne exécution des opérations d'assemblage.

C. Description du flux global

Le déroulement global du processus suit une séquence logique et ordonnée en sept étapes principales :

1. Arrivée des pièces dans la zone d'alimentation.
2. Prise des pièces par le bras robotique 1.
3. Dépôt des pièces sur l'AGV en configuration côte à côte.
4. Transport des pièces par l'AGV vers le poste 2.
5. Récupération des pièces par le bras robotique 2.
6. Réalisation de l'empilage (« stacking ») : une pièce positionnée au-dessus de l'autre.
7. Dépôt de l'ensemble empilé dans la station de traitement.

D. Problématique globale

Le défi central de ce système réside dans la nécessité d'une transformation de configuration : les pièces parviennent en position côte à côte depuis l'AGV, alors que la station d'assemblage exige une disposition empilée, c'est-à-dire une pièce posée sur l'autre. Cette contrainte impose au système de satisfaire simultanément plusieurs exigences critiques :

- une précision de positionnement élevée
- une stabilité d'empilage garantie
- un temps de cycle optimisé et respecté
- une fiabilité et une sécurité de fonctionnement totales

II. Contexte spécifique : Bras robotique 2

A. Présentation du poste Bras 2

Le poste du bras robotique 2 représente une étape charnière dans le système global de production. Intervenant en aval de la phase de transport par AGV, il constitue la dernière opération de manipulation avant la mise en traitement des pièces. Sa particularité réside dans le niveau de complexité inhérent à sa mission : contrairement au bras 1, qui se contente d'un simple transfert, le bras 2 doit effectuer une véritable transformation de l'état des pièces, en passant d'une configuration côte à côte à une configuration empilée.

B. Mission principale du bras 2

Le bras 2 est chargé d'une séquence d'opérations précises et enchaînées, qui constituent le cœur de son activité :

- Détecter l'arrivée de l'AGV et confirmer la présence des pièces sur la plateforme.
- Récupérer les deux pièces positionnées côte à côte avec la précision requise.
- Réaliser l'empilage en positionnant une pièce au-dessus de l'autre, selon les contraintes géométriques définies.
- Déposer l'ensemble empilé dans la station d'assemblage, conformément au plan d'implantation.

C. Importance du bras 2

La criticité du poste bras 2 tient à son positionnement stratégique dans la chaîne de production. En tant que dernier maillon avant l'assemblage final, toute défaillance à ce niveau se répercute directement sur l'ensemble du processus. Son bon fonctionnement conditionne en effet :

- la qualité et la conformité de l'assemblage final
- la continuité et la fluidité de la ligne de production
- la productivité globale du système
- le respect du temps de cycle total imposé

Une erreur de manipulation ou un dysfonctionnement à ce stade peut entraîner un arrêt de ligne, la génération de défauts d'assemblage, ou encore la nécessité d'une intervention humaine non planifiée, avec les coûts associés.

D. Objectifs spécifiques du bras 2

Pour répondre aux exigences opérationnelles du système, le bras 2 doit atteindre les objectifs de performance suivants :

- Garantir un empilage correct dans 100 % des cas, sans écart de positionnement admissible.
- Prévenir tout risque de chute ou de glissement des pièces lors de la manipulation.
- Respecter le temps de cycle imposé par les contraintes de production.
- Assurer une haute répétabilité des mouvements, compatible avec les exigences de qualité.
- Éviter toute collision avec l'AGV, les supports mécaniques ou la station d'assemblage.

III. Cahier de charge Technique et Fonctionnel :

A. Introduction

Le présent cahier des charges définit l'ensemble des exigences techniques et fonctionnelles encadrant la conception d'un bras robotique à quatre degrés de liberté (4 DOF), piloté à distance via une application mobile reposant sur la technologie IoT.

Ce projet s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à intégrer de manière cohérente les domaines suivants :

- La robotique industrielle et la mécatronique
- Les systèmes embarqués et microcontrôleurs
- La communication sans fil et la connectivité IoT
- Le contrôle à distance via interface mobile

B. Description du Système

Le système se compose des éléments suivants, dont l'interaction permet d'assurer le contrôle précis et fluide du bras robotique :

- Un bras robotique articulé à 4 axes de rotation
- Un microcontrôleur ESP32 (module ESP-WROOM-32)
- Une interface mobile via l'application Blynk
- Une alimentation externe stabilisée dédiée aux actionneurs
- Une structure mécanique conçue et imprimée en 3D

Le bras doit être en mesure de manipuler des objets légers de petites dimensions, avec la précision et la fluidité de mouvement requises par l'application.

C. Analyse fonctionnelle

1. Analyse du besoin — Bête à cornes

La méthode « bête à cornes » est un outil d'analyse fonctionnelle permettant d'exprimer clairement le besoin auquel doit répondre un produit, à travers trois questions fondamentales : à qui le produit rend-il service ? Sur quoi agit-il ? Dans quel but ? La synthèse de ces réponses aboutit à l'énoncé du besoin fonctionnel du système.

Appliquée à notre projet, cette démarche aboutit au diagramme suivant : le bras robotique 2 rend service à l'équipe de production en agissant sur les pièces mécaniques, afin d'assurer leur empilage et leur transfert vers la ligne d'assemblage.

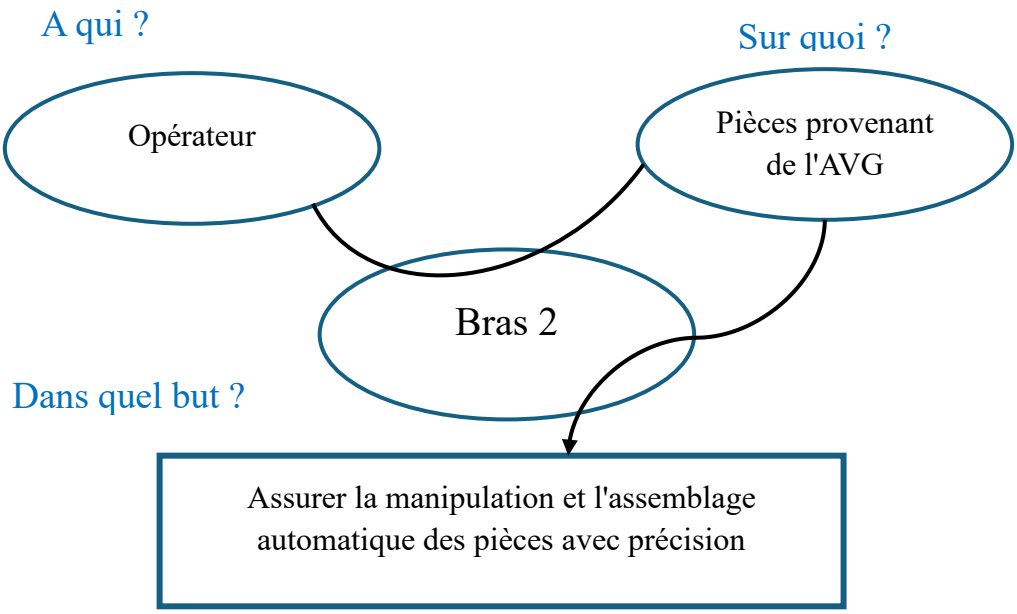


Figure 2 : Bête à cornes

2. Diagramme PIEUVRE

Le diagramme pieuvre permet d'identifier et de représenter graphiquement les différentes fonctions de service d'un produit en relation avec son environnement. Il distingue les fonctions principales (FP), qui expriment la raison d'être du produit, des fonctions contraintes (FC), qui encadrent les conditions dans lesquelles il doit opérer.

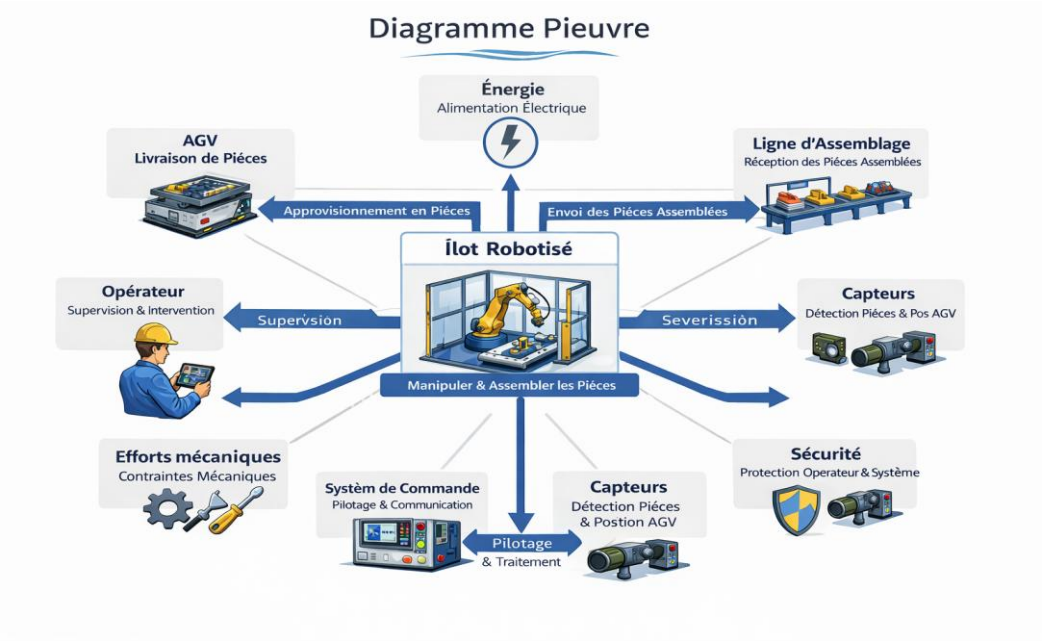


Figure 3 : Diagramme PIEUVRE

Réf.	Type	Fonction	Description
FP1	Principale	Manipuler et transférer les pièces	Détecter, saisir et positionner les pièces vers la ligne d'assemblage
FC1	Contrainte	Ligne d'assemblage	Garantir un positionnement conforme aux spécifications
FC2	Contrainte	Sécurité opérateur	Assurer la sécurité des personnes lors du fonctionnement
FC3	Contrainte	Énergie	Fonctionner sous alimentation électrique stable
FC4	Contrainte	Efforts mécaniques	Résister aux charges et aux sollicitations mécaniques en service

FC5	Contrainte	AGV	S'adapter au système de livraison automatisé
FC6	Contrainte	Capteurs	Permettre une détection fiable et répétable des pièces
FC7	Contrainte	Commande ESP32	Assurer le pilotage et le traitement des données embarquées

D. Cahier des charges

1. Objectif du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour vocation de définir, de manière exhaustive et précise, l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques relatives au système Robot2. Ce document constitue la référence centrale pour les phases de conception, de réalisation et de validation du bras robotique, chargé de manipuler des pièces au sein d'une ligne automatisée intégrant un AGV.

Le système devra garantir une manipulation fiable, précise et sécurisée des pièces, dans le strict respect des contraintes mécaniques, électriques et logicielles inhérentes au projet.

Réf.	Fonction	Critère	Niveau exigé	Flexibilité
FP	Manipuler et transférer les pièces vers la ligne d'assemblage	Masse totale manipulée	≤ 200 g (2 pièces)	Non négociable
		Précision de positionnement	± 2 mm	Non négociable
		Temps de cycle complet	≤ 10 s	Négociable
		Angle de rotation base	0° – 360°	Fixe

		Stabilité (vibrations)	Vibrations négligeables	Non négociable
F1	Garantir compatibilité avec la ligne d'assemblage	Erreur d'alignement	≤ 2 mm	Non négociable
		Hauteur de dépose	Conforme au plan mécanique	Non négociable
		Répétabilité	≥ 95 %	Non négociable
F2	Assurer la sécurité opérateur	Arrêt d'urgence	Obligatoire	Non négociable
		Limitation des mouvements brusques	Accélération contrôlée	Non négociable
F3	Fonctionner sous-alimentation adaptée	Tension servomoteurs	5 V stabilisée	Non négociable
		Courant alimentation servos	≥ 5 A	Non négociable
		Tension logique ESP32	3,3 V	Fixe
		Séparation logique/puissance	Obligatoire	Non négociable
F4		Couple axes principaux	≥ 9 kg·cm (MG996R)	Non négociable
		Couple pince	≥ 1,8 kg·cm (SG90)	Non négociable

	Résister aux efforts mécaniques	Déformation structure PLA	Négligeable sous charge max	Négociable
F5	S'adapter à l'AGV	Temps de détection après arrivée	≤ 3 s	Négociable
		Compatibilité dimensions plateau	Conforme AGV	Non négociable
		Synchronisation du cycle	Sans collision ni retard	Non négociable
F6	Assurer la détection fiable des pièces	Distance de détection	5 – 20 cm	Négociable
		Taux de détection	≥ 95 %	Non négociable
		Temps de réponse capteur	≤ 200 ms	Non négociable
F7	Assurer la commande et la communication	Microcontrôleur utilisé	ESP-WROOM-32	Non négociable
		Fréquence CPU	Jusqu'à 240 MHz	Fixe

IV. Cadrage et Planification du Projet :

A. Cadrage du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation en Bachelor – Licence « Technologies pour l'Industrie du Futur », dispensée au sein de l'école Arts et Métiers, campus de Rabat. Il porte sur l'étude, la conception et la réalisation d'un bras robotique à quatre degrés de liberté (4 DOF),

destiné à assurer la manipulation automatisée de pièces dans une ligne de production intégrant un AGV.

L'objectif principal de ce projet est de mobiliser et d'approfondir les compétences acquises dans les domaines suivants :

- Systèmes embarqués et microcontrôleurs
- Automatisation industrielle et intégration de systèmes
- Communication IoT et contrôle à distance
- Intégration mécatronique

Le système final devra être capable de détecter deux pièces déposées par l'AGV, de les saisir avec précision et de les transférer vers la ligne d'assemblage, en respectant l'ensemble des contraintes techniques, mécaniques, électriques et économiques du projet.

B. QQOQCP du projet

Question	Réponse
Qui ?	Les étudiants du groupe 26 (Bras 2), en formation Bachelor – Licence « Technologies pour l'Industrie du Futur », encadrés par le Professeur BAKRI Reda.
Quoi ?	Étude, conception, intégration électronique et développement logiciel d'un bras robotique à 4 degrés de liberté, contrôlé par un module ESP-WROOM-32 avec communication WiFi.
Où ?	Dans les laboratoires pédagogiques d'Arts et Métiers, campus de Rabat.
Quand ?	Durant le semestre 6, année scolaire 2025–2027.
Comment ?	À l'aide des méthodes d'analyse fonctionnelle (bête à cornes, diagramme pieuvre, SADT), de la modélisation 3D, du dimensionnement des composants (servomoteurs, capteurs, ESP32), du développement embarqué sous Arduino IDE, et des tests d'intégration et de validation.

Pourquoi ?	Mettre en pratique les compétences acquises en automatisation industrielle, tout en développant une solution technique conforme aux exigences d'un système automatisé proche des standards de l'Industrie 4.0.

Figure 4 : QQOQCP

C. Planification du projet

1. Démarche méthodologique adoptée

Afin de mener à bien ce projet dans les délais impartis, une démarche méthodique et progressive a été adoptée. Chaque étape a été soigneusement structurée pour garantir la cohérence entre l'analyse fonctionnelle, la conception technique et la validation du système. Cette organisation nous a permis de planifier efficacement le travail d'équipe, d'anticiper les difficultés techniques et d'assurer une intégration réussie du bras robotique dans le système global.

Les différentes phases du projet s'enchaînent comme suit :

A. Compréhension du système global et du flux de production

B. Analyse de l'existant

C. Élaboration du cahier des charges

D. Recherche et sélection des solutions techniques

E. Conception mécanique du poste Robot 2

F. Conception du système de préhension

G. Programmation du robot et définition des trajectoires

H. Simulation et validation

I. Intégration avec l'AGV et synchronisation

J. Tests et optimisation

K. Rédaction du rapport

L. Préparation de la soutenance

2. Diagramme de Gantt

Afin d'assurer une gestion rigoureuse du temps et des ressources, un diagramme de Gantt a été élaboré pour visualiser la répartition des tâches sur la durée du projet. Le tableau ci-dessous présente les différentes tâches avec leurs dépendances et leurs durées estimées :

Tâche	Description	Antériorités	Durée (Jours)
A	Compréhension du système global (flux)	—	1
B	Analyse de l'existant (observations + problèmes)	A	1
C	Cahier des charges (CdCF + contraintes)	B	2
D	Recherche de solutions (brainstorming + choix)	C	1
E	Conception mécanique du poste Bras 2	C, D	28
F	Conception de la préhension (pince / ventouse)	D, E	9
G	Programmation robot / trajectoires	C, F	1
H	Simulation + validation (collisions, temps de cycle)	E, G	6
I	Intégration AGV + synchronisation	H	5
J	Tests & optimisation (précision + répétabilité)	H, I	2
K	Rédaction du rapport (chapitres)	A (en parallèle)	31
L	Préparation soutenance (diaporama + oral)	J, K	2

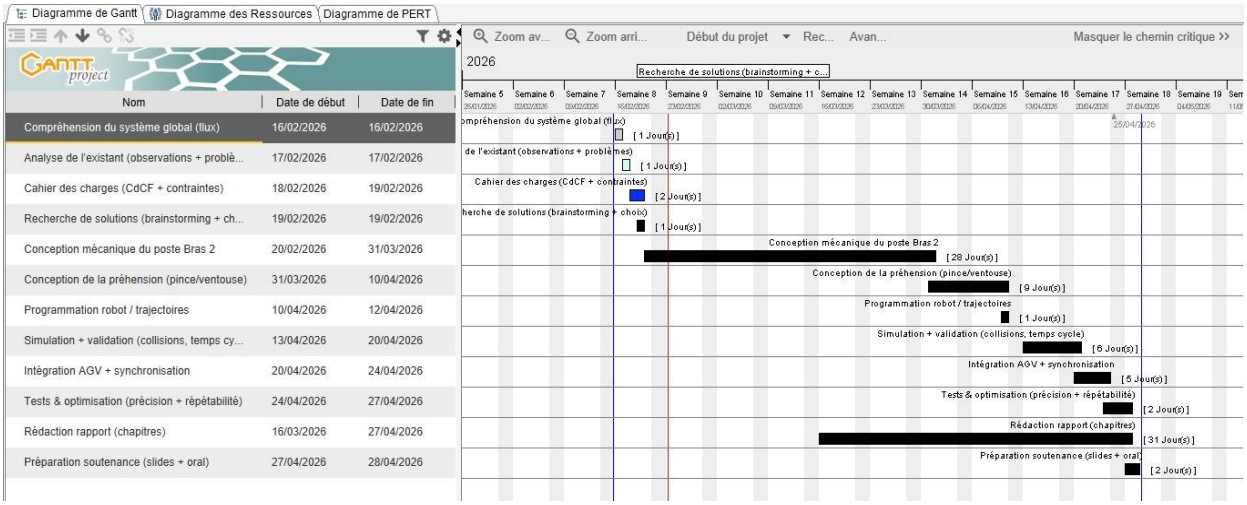


Figure 5 : Diagramme de Gantt

V. Analyse des risques :

Toute conception de système automatisé doit intégrer, dès les premières phases du projet, une démarche rigoureuse d'identification et d'évaluation des risques. Cette analyse permet d'anticiper les défaillances potentielles, de définir des mesures préventives adaptées et de garantir la sûreté de fonctionnement du système Robot 2 dans des conditions réelles d'exploitation.

A. Méthodologie d'analyse

L'analyse des risques a été conduite selon une approche structurée en trois étapes : l'identification des sources de risques, l'évaluation de leur criticité à l'aide d'une matrice probabilité/impact, et la définition des actions correctives ou préventives associées. Chaque risque est caractérisé par sa probabilité d'occurrence (P), sa gravité potentielle (G) et son niveau de criticité résultant (C = P × G), permettant de prioriser les efforts de mitigation.

B. Tableau d'analyse des risques

Le tableau ci-dessous recense les principaux risques identifiés pour le système Robot 2, classés par domaine : mécanique, électronique, logiciel et organisationnel. Les niveaux de criticité sont notés sur une échelle de 1 à 9 (P × G, avec P et G variant de 1 à 3).

N°	Catégorie	Risque identifié	Effet potentiel	P	G	C	Mesure préventive

R 1	Mécanique	Rupture ou fatigue de la structure PLA sous charge répétée	Arrêt de production, remplacement de pièces	2	3	**6**	Simulation mécanique, renforts d'impression, tests de charge
R 2	Mécanique	Prise incorrecte de la pièce par le préhenseur	Chute de pièce, défaut d'empilage	2	3	**6**	Dimensionnement précis du préhenseur, tests de saisie
R 3	Électronique	Surtension ou court-circuit sur l'alimentation des servomoteurs	Endommagement de l'ESP32 ou des actionneurs	2	3	**6**	Séparation logique/puissance, fusibles, alimentation régulée
R 4	Électronique	Faux positif ou non-détection du capteur de proximité	Cycle incorrect, absence de déclenchement	2	2	**4**	Calibration des capteurs, double confirmation logicielle
R 5	Logiciel	Perte de connexion WiFi entre l'ESP32 et l'application Blynk	Perte de contrôle à distance, gel du robot	2	2	**4**	Mode autonome de repli, reconnexion automatique

R 6	Logiciel	Trajectoire mal programmée provoquant une collision	Dégâts matériels, blessure potentielle	1	3	**3**	Simulation 3D préalable, tests progressifs, arrêt d'urgence
R 7	Organisationnel	Dépassement du planning et retard dans les livrables	Rapport incomplet, réduction du temps de validation	2	2	**4**	Suivi hebdomadaire Gantt, points d'avancement réguliers

Figure 6 : Tableau d'analyse des risques

Légende criticité :

- Vert (C ≤ 4) = Risque faible — acceptable ;
- Orange (C = 6) = Risque modéré — à surveiller ;
- Rouge (C = 9) = Risque critique — action immédiate requise.

C. Synthèse et plan d'action

L'analyse révèle que les risques les plus critiques concernent principalement les domaines mécanique et électronique, avec des indices de criticité de 6 pour les risques R1, R2 et R3. Ces risques ont été classés prioritaires et font l'objet de mesures préventives spécifiques intégrées dès la phase de conception. Les risques logiciels et organisationnels présentent une criticité modérée à faible, et seront gérés par des procédures de test progressives et un suivi rigoureux du planning.

Dans l'ensemble, le niveau de risque global du projet est jugé maîtrisable, à condition que les bonnes pratiques de conception, de validation et de test soient scrupuleusement respectées tout au long du cycle de développement.

VI. Analyse de l'existant :

A. Description de la situation actuelle

Le système existant intègre déjà partiellement des solutions automatisées, notamment par l'utilisation du bras robotique 1 et d'un AGV pour assurer les premières phases du flux de production. Cependant, le bras robotique 2 n'a pas encore atteint le niveau de performance requis pour répondre pleinement aux exigences de la station d'assemblage. Des améliorations significatives sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne la précision d'empilage et la fiabilité des opérations de dépose.

B. Problèmes constatés

L'analyse du fonctionnement actuel a permis d'identifier plusieurs problèmes potentiels susceptibles de compromettre la qualité et la continuité de la production :

- **Mauvais positionnement des pièces**

Les pièces peuvent présenter des décalages lors de leur dépôt sur l'AGV, rendant leur préhension et leur empilage ultérieurs plus complexes et moins fiables.

- **Risque de chute lors de la manipulation**

En l'absence d'un système de préhension parfaitement adapté, les pièces peuvent glisser ou tomber en cours de manipulation, entraînant des interruptions du cycle de production.

- **Temps de cycle élevé**

L'absence d'optimisation des trajectoires du robot peut conduire à des temps de cycle excessifs, réduisant la cadence globale de production et impactant la productivité.

- **Risque de collision**

En l'absence d'une programmation rigoureuse des trajectoires, le bras robotique est susceptible d'entrer en collision avec l'AGV, les supports mécaniques environnants ou la station d'assemblage.

C. Causes possibles

Les dysfonctionnements identifiés trouvent leur origine dans plusieurs causes potentielles, qu'il convient d'adresser lors de la phase de conception :

- Imprécision de positionnement de l'AGV en fin de course
- Absence ou insuffisance des capteurs de détection

- Manque de guidage mécanique pour le positionnement des pièces
- Préhenseur mal dimensionné par rapport aux caractéristiques des pièces
- Trajectoires du robot non optimisées ni validées par simulation

D. Conséquences sur la production

Si ces problèmes ne sont pas traités, les conséquences sur le processus de production peuvent être significatives et cumulatives :

- Arrêts fréquents de la ligne de production
- Perte de productivité et dégradation du rendement global
- Augmentation du taux de défauts et des non-conformités
- Recours croissant à des interventions humaines non planifiées
- Hausse du coût de production et du coût de la non-qualité

Conclusion

Ce premier chapitre a posé les fondements conceptuels et méthodologiques du projet Robot 2. À travers une démarche structurée et rigoureuse, il a permis de délimiter avec précision le contexte global du système automatisé, de définir les rôles et responsabilités de chaque composante, et de mettre en évidence la criticité du bras robotique 2 dans la chaîne de production.

L'analyse fonctionnelle approfondie, traduite dans le cahier des charges technique, a permis d'identifier l'ensemble des exigences auxquelles le système devra répondre : précision de positionnement, fiabilité de la préhension, robustesse mécanique, intégration électronique et communication IoT. Ces exigences constituent le référentiel sur lequel reposera l'intégralité des phases ultérieures de conception et de validation.

La planification du projet, formalisée à travers le diagramme de Gantt, garantit une gestion efficace du temps et des ressources tout au long du semestre. L'analyse des risques, quant à elle, a mis en évidence les vulnérabilités potentielles du système et permis de définir des mesures préventives adaptées, limitant ainsi l'exposition aux défaillances les plus critiques.

CHAPITRE 2 : Concept IoT, Logiciels et Matériels Utilises

INTRODUCTION :

Ce chapitre consacrer pour donner un aperçu sur le concept IoT et une description du matériels utilisés et les logiciels de développement de ce projet.

I. Concept d'internet des objets

Notre vie quotidienne a été bouleversée par l'évolution de l'Internet, qui nous relie les uns aux autres indépendamment des distances et des fuseaux horaires qui nous séparent. Cette évolution a concouru au développement d'une nouvelle génération d'objets interconnectés et dotés d'une capacité de communication et de détection en utilisant les différentes technologies existantes (technologie RFID, réseaux sans fils, …). Il s'agit donc d'une nouvelle façon d'interagir avec les objets qui peut changer radicalement notre vie, c'est « L'internet des Objets ou plus couramment IoT pour Internet of Things en anglais ».

A. Définition d'internet des objets :

Selon l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), L'Internet of Things (IoT) est une « infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en évolution » .Il existe plusieurs définitions sur le concept de l'IoT, mais la définition la plus pertinente a notre travail de recherche est défini l'IoT comme «L'Internet des objets est une extension de l'Internet actuel à tous les objets pouvant communiquer de manière directe ou indirecte avec des équipements électroniques eux-mêmes connectés à l'Internet.

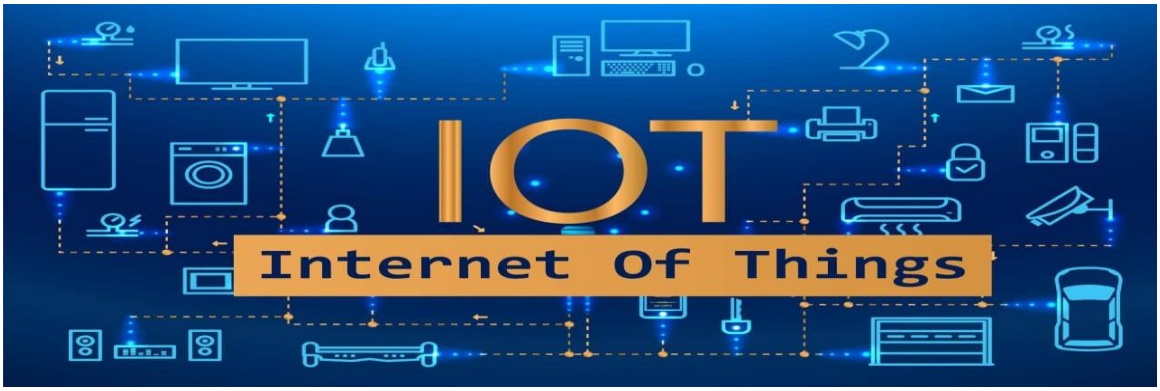


Figure 7:Internet des objets

B. Évolution du Web et de l'Internet :

On confond souvent entre ces deux termes. En effet, le Web est un ensemble d'informations, tandis que l'Internet est le réseau informatique qui permet de les transporter (canal de communication), Internet existait avant le Web et proposait bien d'autres services qui fonctionnent toujours aujourd'hui (mail, news, ftp ...).

- Le Web :

Le web est une application du réseau Internet était initialement utilisé par des universités à des fins de recherche. Par la suite Il est passé par plusieurs phases distinctes jusqu'à devenir un ensemble de technologies permettant de représenter des ressources identifiées par des adresses uniques (URI), ces ressources pouvant être des pages Web, mais aussi des fichiers, des flux ou des services (Facebook, Twitter...) À l'heure actuelle, le Web interconnecte un très grand nombre d'appareils fortement hétérogènes et permet aux utilisateurs de communiquer, de rester en contact et de partager des informations (textes, photos et vidéos) avec d'autre personnes

- L'internet :

Contrairement au Web, l 'Internet se développe et s'améliore constamment. Dans ce contexte l'importance d'Internet des Objets devient considérable, (puisqu'il s'agit de la première véritable évolution d'Internet). Celle-ci donnera lieu à des applications révolutionnaires capables de transformer profondément notre mode de vie, et notre façon d'apprendre, de travailler et de nous divertir

C. Technologies utilisées dans l'IoT :

Plusieurs technologies sont utilisées pour faire communiquer un objet avec Internet. Dans ce qui suit, nous présentons les différents concepts et technologies de l'IoT

1. Technologies courtes distances :

⇒ Wi-Fi

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est une technologie de communication sans fil qui permet à des appareils de se connecter à un réseau local et à Internet via un point d'accès. Dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT), le Wi-Fi est souvent utilisé pour les applications nécessitant un haut débit de données et une connexion stable sur une portée moyenne à grande. Il est adapté

pour les dispositifs installés dans des environnements où l'accès à l'électricité est permanent, comme les caméras de surveillance, les assistants vocaux ou les capteurs fixes connectés à une alimentation continue. Bien qu'il soit très performant en termes de vitesse et de bande passante, le Wi-Fi consomme généralement plus d'énergie que d'autres technologies sans fil, ce qui peut limiter son utilisation dans les appareils à faible consommation.

⇒ Bluetooth :

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, conçue principalement pour des connexions entre appareils personnels, comme les téléphones, écouteurs ou montres connectées. Dans le contexte de l'IoT, la version Bluetooth Low Energy (BLE) est particulièrement prisée pour son faible coût énergétique, ce qui en fait un choix idéal pour les objets connectés alimentés par batterie. Il est largement utilisé dans les dispositifs portables, les capteurs biométriques, les systèmes de localisation en intérieur et les applications domotiques. Sa simplicité de mise en œuvre et sa compatibilité avec la majorité des smartphones et tablettes en font une solution pratique pour de nombreux cas d'usage IoT

2. Technologies longues distances :

⇒ WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)

La WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) est une forme de réseau métropolitain a pour but de créer des réseaux locaux sans fil de la taille d'une ville. Elle offre une alternative aux réseaux câblés entre différents bâtiments. Il existe plusieurs versions de cette norme. La norme IEEE 802.16 fonctionne dans la bande de fréquence 10 à 66 GHz. La norme IEEE 802.16a fonctionne quant à elle dans la bande de fréquence de 2 à 11 GHz, cette dernière permet la couverture de larges zones jusqu'à 50 Km de rayon et atteindre une bande de fréquence 10 à 66 GHz comme le transport de flux audio/vidéo, la téléphonie numérique.

⇒ La WWAN (Wireless Wide Area Network) :

Elle permet de créer les réseaux métropolitains mobiles qui ont pour but de permettre le déploiement mondial de réseaux sans fil haut débit à un coût accessible et disponible avec une connexion permanente. Cette norme utilise des bandes de fréquences en dessous des 3,5 GHz. Elle permet des débits maximaux par utilisateur de 1 Mbits/s en descente et 300 Kbit/s en montée avec des cellules d'un rayon de 15 km maximum, Il existe d'autres versions sont

prévues, utilisant un canal plus large de 5 MHz permettant des débits de 4 Mbits/s en descente et 1,2 Mbit/s en montée pour chaque utilisateur.

⇒ LoRaWAN (Long Range Wide Area Network):

LoRaWAN est un protocole de communication sans fil spécialement conçu pour les objets connectés nécessitant une transmission de données sur de longues distances avec une faible consommation d'énergie. Il est particulièrement adapté aux applications IoT dans les zones étendues ou rurales, comme la surveillance agricole, la gestion des déchets, ou encore le suivi environnemental. Fonctionnant sur des bandes de fréquence libres (ISM), LoRaWAN permet aux dispositifs d'envoyer de petites quantités de données sur des distances pouvant atteindre 10 à 15 kilomètres, tout en assurant une autonomie prolongée grâce à sa très faible consommation énergétique.

D. Domaines d'applications de l'IoT :

Plusieurs domaines d'application sont touchés par l'IoT, Parmi ces principaux domaines nous citons : le domaine de la sécurité, le domaine du transport, l'environnement et l'infrastructure et les services publics…etc. Quelques exemples courants sont présentés dans la figure suivante :

- Transports : Depuis l'apparition de l'IoT en 1999, les véhicules intelligents se sont largement développés. Aujourd'hui, la plupart des voitures intègrent des capteurs et des systèmes de communication pour améliorer la sécurité, gérer le trafic et réduire la pollution.
- Santé : L'IoT a révolutionné le secteur médical. Des objets connectés permettent le suivi à distance des patients, comme le médicament connecté de Proteus ou les bracelets de santé qui mesurent l'activité physique, la glycémie, ou les calories brûlées. Ces outils facilitent la détection précoce de problèmes de santé et réduisent les coûts de soins.
- Domotique : La domotique regroupe les technologies permettant de gérer à distance les équipements d'un logement : chauffage, éclairage, sécurité, etc. Elle améliore le confort, sécurise l'habitation (détection d'incendie ou de fuite) et permet de réaliser des économies d'énergie. Elle est particulièrement utile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

- Agriculture : L'agriculture connectée utilise des capteurs, le GPS et des images satellites pour surveiller l'état du sol, l'humidité ou les besoins en nutriments. Ces technologies aident les agriculteurs à prendre des décisions précises, améliorer les rendements et préserver les ressources, contribuant à une agriculture plus durable et intelligente.

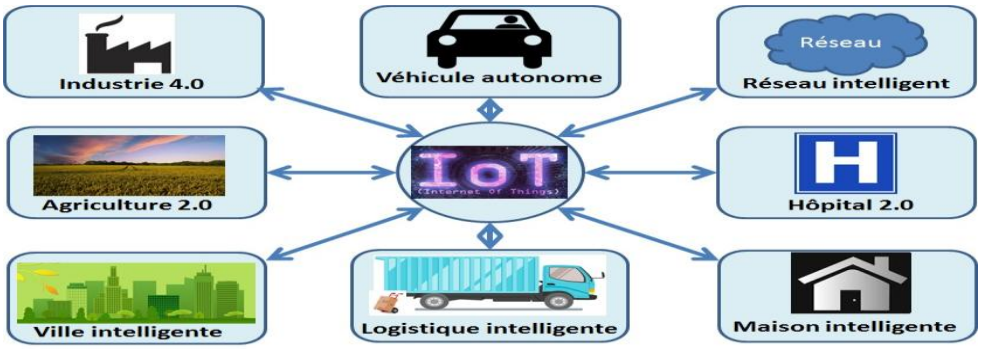


Figure 8:Domaine d'application d'IoT

Jusqu'ici, nous avons présenté une vision générale de l'IoT, la définition, les technologies utilisées et les domaines d'application. De ce qu'on a vu, on peut dire que l'IoT est conçu pour offrir une meilleure qualité de vie par l'automatisation des gestes quotidiens en fonction des besoins et des attentes de l'utilisateur final.

II. Environnement et Outils de développement :

Dans cette partie, nous allons présenter l'ensemble des logiciels et les langages de programmation utilisés dans le développement de notre système de contrôle.

A. Arduino IDE :

Le logiciel de programmation des modules Arduino est une application Java, libre et multiplateforme, servant d'éditeur de code et de compilateur, et qui peut transférer le firmware et le programme au travers de la liaison série (RS-232, Bluetooth ou USB selon le module). Il est également possible de se passer de l'interface Arduino, et de Compiler et uploader les Programmes via l'interface en ligne de commande. Le langage de programmation utilisé est le C++, compilé avec avr-g++ 6, et lié à la bibliothèque de développement Arduino, permettant l'utilisation de la carte et de ses entrées/sorties. La mise en place de ce langage standard rend aisé le développement de programmes sur les plates-formes Arduino, à toute personne maîtrisant le C ou le C++.



Figure 9: Logo d'ARDUINO IDE

B. Fritzing

Fritzing est un logiciel de conception et de documentation de circuits électroniques, particulièrement utilisé dans les projets de prototypage et d'initiation à l'électronique. Il permet de représenter de manière claire et visuelle les connexions entre les différents composants d'un système, à travers des schémas de câblage, des vues sur breadboard et des circuits imprimés (PCB).

Dans le cadre de notre projet, Fritzing a été utilisé pour réaliser le schéma de câblage du système afin de faciliter l'assemblage physique du montage. Il a permis de visualiser précisément les connexions entre l'ESP32, les servomoteurs et les autres composants, réduisant ainsi les risques d'erreurs de branchement et améliorant la compréhension globale de l'architecture électronique.



Figure 10 : Logo de Fritzing

C. Blynk :

Blynk est une plateforme de développement d'applications mobiles dédiée aux projets IoT. Elle permet de créer facilement une interface graphique sur smartphone pour surveiller et contrôler un système embarqué tel qu'un microcontrôleur ESP32 ou Arduino. Blynk propose une application mobile multiplateforme ainsi qu'un serveur (local ou cloud) qui assure la communication entre l'utilisateur et le système.Dans notre projet, l'application Blynk a été utilisée pour visualiser en temps réel les données envoyées par les capteurs (comme la température ou l'humidité), recevoir des notifications et interagir à distance avec certains composants via des widgets (boutons, interrupteurs, graphiques...).

La bibliothèque Blynk intégrée dans l'IDE Arduino facilite la connexion entre le code embarqué et l'application mobile. Grâce à cette solution, nous avons pu offrir une interface utilisateur intuitive et responsive, sans avoir recours au développement mobile traditionnel.



Figure 11:Logo de BLYNK

D. WOKWI :

Wokwi est une plateforme de simulation en ligne dédiée aux systèmes embarqués et à l'IoT. Elle permet de concevoir et tester virtuellement des circuits électroniques ainsi que de simuler le comportement de microcontrôleurs comme l'ESP32, sans nécessiter de matériel physique.

Dans le cadre de notre projet, Wokwi a été utilisé pour modéliser et valider le fonctionnement du système, notamment les connexions entre l'ESP32 et les servomoteurs. Cette simulation a permis de vérifier la logique de commande, de tester le code embarqué et de s'assurer du bon enchaînement des mouvements avant l'implémentation réelle.

Par ailleurs, Wokwi représente un outil très pratique pour le développement rapide et l'apprentissage, car il permet d'apporter des modifications instantanées au circuit ou au programme et d'observer directement les résultats, ce qui facilite le débogage et améliore la fiabilité du système final.

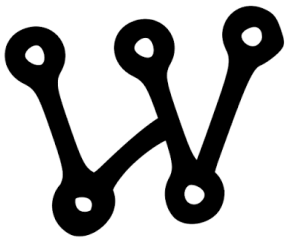


Figure 12: Logo de Proteus

E. SolidWorks

SolidWorks est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) utilisé pour la modélisation 3D, l'assemblage mécanique et la mise en plan des systèmes industriels. Il offre un environnement complet permettant de concevoir des pièces mécaniques avec précision tout en vérifiant leur compatibilité au sein d'un assemblage.

Dans notre projet, SolidWorks a été utilisé pour la conception des différentes pièces constituant le bras robotique, ainsi que pour l'assemblage virtuel de l'ensemble du système. Cette démarche a permis de vérifier les dimensions, les mouvements des articulations et l'intégration des composants mécaniques avant la fabrication.

L'utilisation de SolidWorks a également facilité l'optimisation de la structure mécanique, la préparation des fichiers destinés à l'impression 3D et la validation de la conception globale du bras robotique.

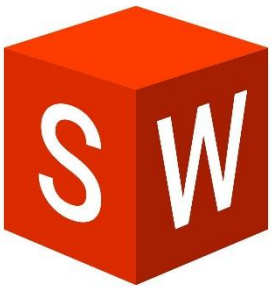


Figure 13: Logo de SolidWorks

III. Étude et choix des matériels :

Pour garantir le bon fonctionnement de notre serre avicole automatisée, le choix du matériel constitue une étape essentielle. Ce chapitre présente les composants électroniques et mécaniques sélectionnés pour répondre aux besoins du système : mesure de la température et de l'humidité, ventilation, gestion de l'alimentation et supervision à distance. Les choix ont été faits selon plusieurs critères, notamment la compatibilité avec l'ESP32, la fiabilité, la consommation énergétique et le coût. Cette section vise donc à justifier ces choix techniques en lien avec les contraintes du projet.

A. ESP32 :

1. Présentation de l'ESP-WROOM-32 :

L'ESP32 est un microcontrôleur puissant et économique développé par Expressif Systems, avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Il est basé sur un processeur dual-core 32 bits, avec de nombreuses interfaces (GPIO, ADC, SPI, I2C, etc.) et convient parfaitement aux projets IoT (Internet des Objets). Il est populaire pour son faible coût, ses performances élevées et sa compatibilité avec des environnements comme Arduino IDE et Platform IO.

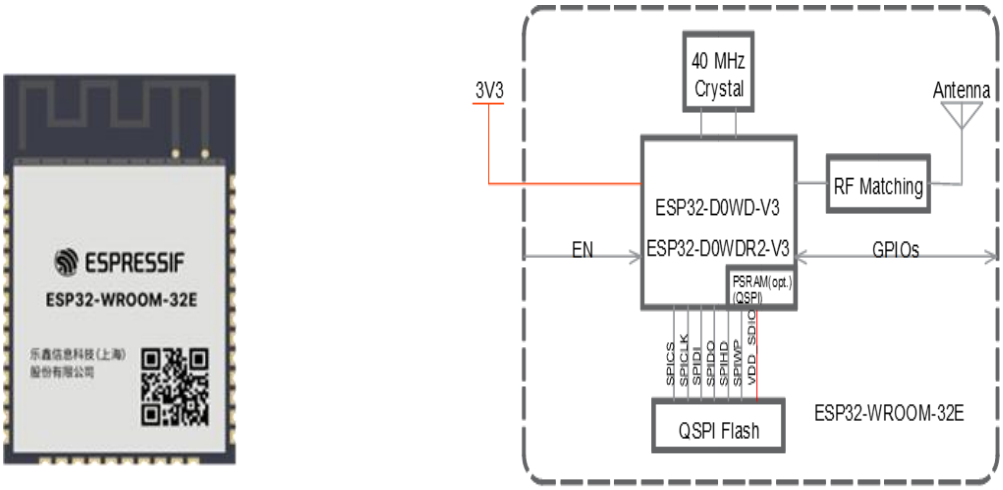


Figure 14: Schéma interne d'ESP32

2. Caractéristiques techniques :

➢ **Processeur (CPU)**

- Processeur Xtensa® 32-bit LX6, double cœur
- Fréquence d'horloge : jusqu'à 240 MHz

- Mémoire : 520 Ko de SRAM, 448 Ko de ROM
- Flash externe SPI intégrée : 4 Mo (dans la majorité des modules)
- Supporte la mémoire mappée, permettant d'exécuter du code depuis le flash 5.

➢ **Alimentation :**

- Tension d'alimentation : 3,0 à 3,6 V (typique : 3,3 V)
- Courant de fonctionnement Wi-Fi actif : ~160-240 mA
- Mode Deep Sleep : ~10 µA

a) Spécifications de l'ESP32-WROOM :

Catégories	Éléments	Spécifications
	Certification Wi-Fi	Wi-Fi Alliance
	Certification Bluetooth	BQB
	Certification écologique	RoHS / REACH
Tests	Fiabilité	HTOL / HTSL / uHAST / TCT / ESD
Wi-Fi	Protocoles	802.11 b/g/n (802.11n jusqu'à 150 Mbps)
		Agrégation A-MPDU et A-MSDU, support de l'intervalle de garde de 0,4 µs
	Plage de fréquences des canaux	2412 ~ 2484 MHz
Bluetooth	Protocoles	Bluetooth v4.2 BR/EDR et spécification Bluetooth LE
	Radio	Récepteur NZIF avec sensibilité de –97 dBm
		Émetteur de classe 1, classe 2 et classe 3
		AFH (Adaptive Frequency Hopping)
	Audio	CVSD et SBC

Matériel	Interfaces du module	Carte SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, PWM moteur, I2S, infrarouge, compteur d'impulsions, GPIO, capteur tactile capacitif, ADC, DAC, interface automobile à deux fils (TWAI®), compatible avec ISO11898-1 (Spécification CAN 2.0)
	Quartz intégré	Quartz 40 MHz
	Mémoire flash SPI intégrée[1]	4 Mo
	Tension de fonctionnement / Alimentation	3,0 V ~ 3,6 V
	Courant de fonctionnement	Moyenne: 80 mA
	Courant minimum délivré par l'alimentation	500 mA
	Plage de température ambiante recommandée	–40 °C ~ +85 °C
	Dimensions du boîtier	18 mm × 25,5 mm × 3,10 mm
	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	Niveau 3

Tableau 1: Les spécifiques de l'ESP32

b) Définitions des broches – ESP32-WROOM :

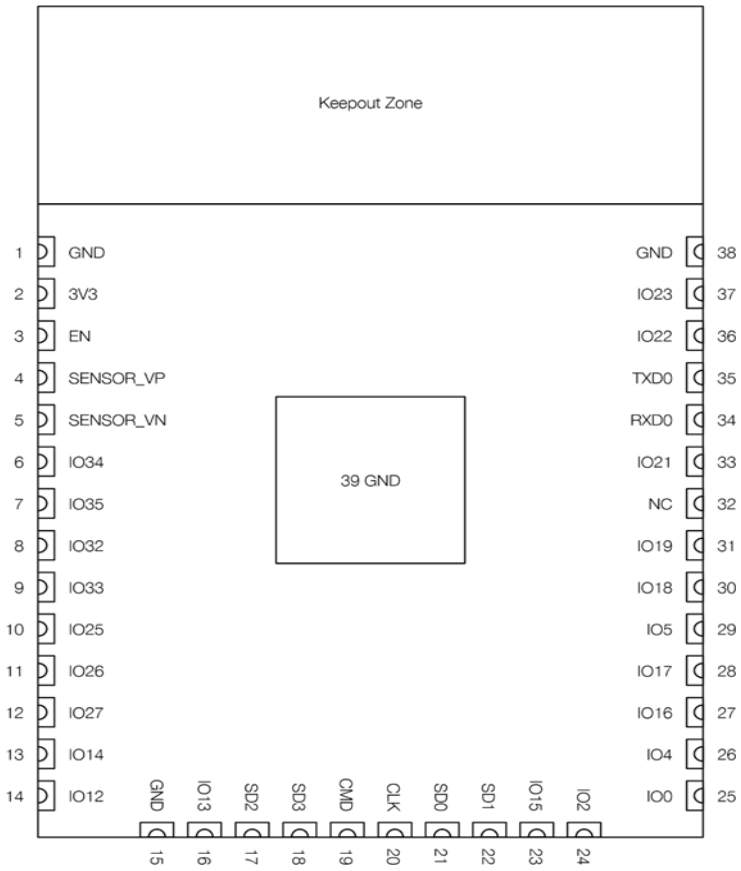


Figure 15:Illustration des broches de l'ESP32

c) Description des branches – ESP32-WROOM :

Interfaces disponibles

- Jusqu'à 34 GPIO
- ADC 12 bits : jusqu'à 18 canaux
- DAC 8 bits : 2 canaux
- PWM : jusqu'à 16 canaux
- SPI, I2C, I2S, UART, CAN bus
- Capteurs tactiles capacitifs : jusqu'à 10 entrées

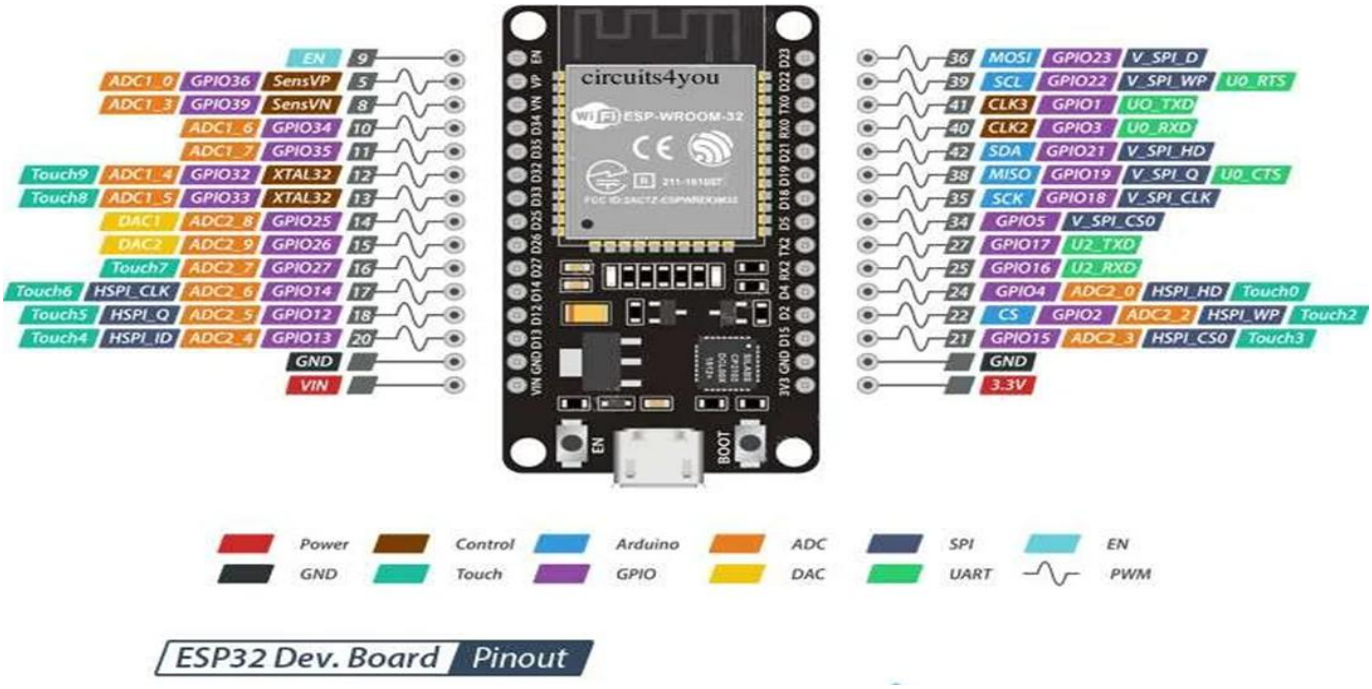


Figure 16: schéma de brochage de l'ESP32

d) Répartition et recommandations d'usage des broches GPIO de l'ESP32 :

Ce tableau présente aperçu détaillé des broches GPIO du module ESP-WROOM-32, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques principales, leur comportement lors de la mise sous tension, ainsi que leur compatibilité avec divers usages, notamment le contrôle de relais :

GPIO	Type de broche	Fonction principale	État au démarrage	Utilisable librement	Adapté au contrôle de relais
0	Entrée/Sortie	Mode de démarrage (boot), Flash	Doit être à l'état bas	Non	Non
1	Sortie	UART0 TX	Niveau haut	Oui	Non
2	Entrée/Sortie	Boot, LED intégrée selon les modèles	Doit être à l'état bas	Oui	Non recommandé
3	Entrée	UART0 RX	Niveau haut	Oui	Non
4	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
5	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui

6 à 11	-	Connectées à la mémoire flash	-	Non	Non
12	Entrée/Sortie	Boot, attention aux résistances externes	Doit être à l'état bas	Oui avec précaution	Non recommandé
13	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
14	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
15	Entrée/Sortie	Boot, SPI, sélection mode	Doit être à l'état haut	Oui	Non recommandé
16	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
17	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
18	Entrée/Sortie	SPI MOSI, GPIO standard	-	Oui	Oui
19	Entrée/Sortie	SPI MISO, GPIO standard	-	Oui	Oui
21	Entrée/Sortie	I2C SDA, GPIO standard	-	Oui	Oui
22	Entrée/Sortie	I2C SCL, GPIO standard	-	Oui	Oui
23	Entrée/Sortie	SPI, GPIO standard	-	Oui	Oui
25	Entrée/Sortie	DAC1, GPIO standard	-	Oui	Oui
26	Entrée/Sortie	DAC2, GPIO standard	-	Oui	Oui
27	Entrée/Sortie	GPIO standard	-	Oui	Oui
32	Entrée/Sortie	ADC1, capteur tactile possible	-	Oui	Oui

33	Entrée/Sortie	ADC1, capteur tactile possible	-	Oui	Oui
34	Entrée uniquement	ADC1 uniquement	-	Non	Non
35	Entrée uniquement	ADC1 uniquement	-	Non	Non
36	Entrée uniquement	ADC1, avec amplificateur intégré	-	Non	Non
39	Entrée uniquement	ADC1, avec amplificateur intégré	-	Non	Non

Tableau 2: Description détaillé des broches de l'ESP32

➡ **Remarques :**

- ✓ Les broches GPIO6 à GPIO11 sont dédiées à la mémoire flash interne du module et ne doivent pas être utilisées pour d'autres fonctions.
- ✓ Les broches GPIO0, GPIO2, GPIO12 et GPIO15 jouent un rôle important lors du démarrage de l'ESP32, car elles définissent le mode de boot. Il faut donc faire attention à leur état au moment de l'allumage pour éviter des dysfonctionnements.

3. Comparaison de l'ESP32 avec Arduino

Avec l'avancement de l'IoT (Internet des objets) et de la technologie embarquée, une multitude de microcontrôleurs avec divers modèles et fonctionnalités ont émergé. Les microcontrôleurs ont évolué de simples dispositifs fonctionnels à des systèmes complexes qui intègrent de multiples fonctions, répondant aux besoins de divers scénarios d'application. Parmi ceux-ci, l'ESP32 Les puces de la série Arduino sont sans aucun doute parmi les microcontrôleurs les plus célèbres et les plus populaires. Elles sont largement utilisées dans l'IoT, l'éducation, les projets de création, le développement embarqué, …

a) Arduino :

Arduino est une plate-forme de prototypage électronique open source qui facilite le développement de projets basés sur du matériel (microcontrôleurs) et des logiciels (Arduino IDE). Les cartes microcontrôleurs Arduino sont basées sur les puces de la série ATmega, adaptées aux utilisateurs allant des débutants aux développeurs professionnels. Arduino a été créé en 2005 dans le but de fournir des appareils pour l'informatique physique aux étudiants de l'Interaction Design Institute Ivrea en Italie. Il a ensuite évolué vers une plate-forme abordable et facile à utiliser. Caractéristiques de l'Arduino : (1) Facile à utiliser et à apprendre : Arduino IDE fournit un environnement de programmation simple basé sur C/C++, adapté aux débutants. (1) Hautement modulaire et extensible : permet aux utilisateurs de modifier et d'étendre facilement les fonctionnalités. (1) Un support communautaire riche : il existe une multitude de tutoriels, de projets et de forums dans le monde, offrant aux utilisateurs une plate-forme d'apprentissage et de partage. Les cartes de développement de la série Arduino sont basées sur plusieurs puces différentes. Par conséquent, lorsque nous disons « Arduino », nous faisons généralement référence aux cartes de développement conçues et fabriquées par Arduino. Les microcontrôleurs Arduino incluent entre autres Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. Parmi eux, Arduino Uno est le modèle le plus populaire, et cet article se concentrera sur la comparaison des paramètres de l'Arduino Uno et de l'ESP1.



Figure 17: ARDUINO UNO

b) ESP32

ESP32 est un puce microcontrôleur double mode Wifi et Bluetooth à faible coût et à faible consommation d'énergie, hautement intégrée, développée par Espressif Systems. Espressif Systems est un autre leader mondial dans le domaine du développement de microcontrôleurs.

Basée à Shanghai, en Chine, elle commercialise ses puces, modules et cartes de développement des séries Esp8266 et Esp32 dans le monde entier depuis 2008.

- Caractéristiques de l'ESP32 :
  - ✓ Processeur double cœur : équipé de deux cœurs de microprocesseur Tensilica Xtensa LX6 hautes performances.
  - ✓ Fonctionnalité sans fil intégrée : prend en charge le Wi-Fi (802.11 b/g/n) et le Bluetooth (BLE et Bluetooth classique).
  - ✓ Prise en charge de plusieurs langages de programmation : prend en charge la programmation C/C++/Python.
  - ✓ Modes faible consommation : prend en charge divers modes de veille pour réduire la consommation d'énergie, adapté aux appareils alimentés par batterie.

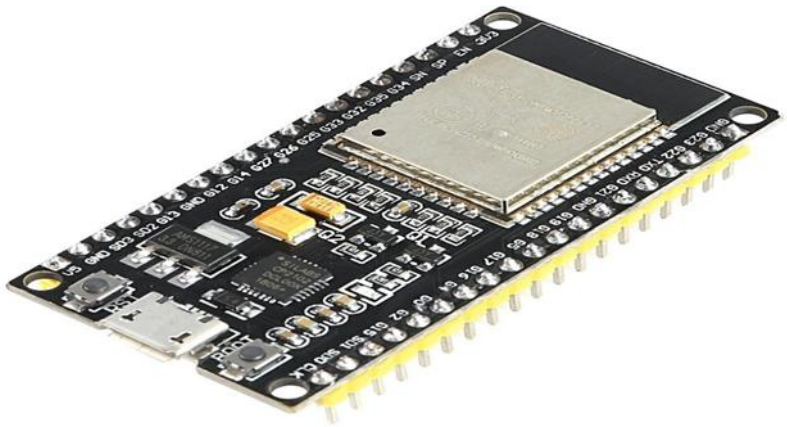


Figure 18: ESP 32

c) Comparaison des paramètres entre Arduino Uno et ESP32 :

Paramètres	**Arduino uno**	**Esp 32**
Processeur	ATmega8P 328 bits	Processeur double cœur Tensilica Xtensa LX6
Mémoire	2 Ko de RAM	520 Ko de RAM

I / O Ports	14 broches d'E/S numériques Et 6 branches d'entrée Analogique	36 broches GPIO, prenant en charge les signaux analogiques, SPI, I2C et UART
Bluetooth	Aucun	BLE et Bluetooth classique
Wifi	Aucun	2.4G Wifi
Tension de fonctionnement	5V	3.3V
Langage de programmation	C / C ++	C/C++/Micro Python

Tableau 3:comparaison technique entre Arduino Uno et ESP32

⇒ Justification de choix :

Lors du choix du microcontrôleur à utiliser pour un projet, il est essentiel de prendre en compte de manière exhaustive les exigences du projet. Les cartes de développement ESP32 conviennent aux projets avancés qui nécessitent une puissance de traitement et une connectivité plus élevée, tels que les applications de maison intelligente, l'automatisation industrielle et les appareils IoT. La simplicité des cartes Arduino les rend adaptées à des fins éducatives, aux projets amateurs et aux installations artistiques. Alors que les cartes ESP32 offrent des fonctionnalités très avancées et un traitement puissant, les rendant adaptées aux applications complexes, les cartes Arduino et leur approche accessible seront utilisées par les débutants et dans l'éducation.

B. Servomoteurs

1. Tableau Comparatif des Servomoteurs

Avant de procéder à la sélection des actionneurs du bras robotique, une étude comparative a été menée sur plusieurs modèles de servomoteurs couramment utilisés dans les applications robotiques. Cette analyse a permis d'évaluer leurs performances en fonction des besoins du projet, notamment en termes de couple, de poids, de tension d'alimentation et de coût.

N° Servo	Type de servomoteur	Fonction	Couple (kg·cm)	Justification

Servo 1	MG996R	Rotation de la base	9,4	Supporte le poids total du bras et assure la rotation principale
Servo 2	MG996R	Épaule	9,4	Supporte la charge du bras et de l'objet manipulé
Servo 3	MG996R	Coude	9,4	Assure le mouvement du second segment du bras
Servo 4	SG90	Rotation du poignet	1,8	Nécessite un faible couple et permet de réduire le poids
Servo 5	SG90	Ouverture/Fermeture de la pince	1,8	Suffisant pour saisir des objets légers

Critères d'évaluation retenus : couple suffisant, compatibilité 5V, poids réduit (structure PLA), disponibilité et coût maîtrisé conformément aux contraintes du cahier des charges.

2. Justification du Choix Final du MG996R et SG90

Servomoteurs, répartis selon les contraintes mécaniques de chaque articulation. Les trois articulations principales (base, épaule et coude) sont équipées de servomoteurs **MG996R**, offrant un couple élevé permettant de supporter le poids de la structure et de l'objet manipulé. En revanche, le poignet et la pince utilisent des servomoteurs **SG90**, plus légers et moins énergivores, car ces articulations nécessitent un effort mécanique plus faible.



Figure 19 : MG996R



Figure 20 : SG90

a) Pourquoi des servomoteurs MG996R pour la base, l'épaule et le coude ?

• **Couple élevé (≈ 9,4 kg·cm à 5V)** : suffisant pour assurer le mouvement des trois articulations principales soumises aux charges les plus importantes, avec une marge de sécurité.

• **Engrenages métalliques** : meilleure résistance mécanique et durabilité face aux efforts répétés par rapport aux servos à engrenages plastiques.

• **Bonne disponibilité** : composant très utilisé en robotique éducative et facilement accessible.

• **Commande simple par PWM avec ESP32** : compatibilité assurée avec les signaux de commande standards.

• **Rapport qualité/prix intéressant** : adapté aux contraintes budgétaires du projet tout en garantissant de bonnes performances.

b) Pourquoi des servomoteurs de faible couple pour les axes restants (poignet et pince) ?

• **Poignet (rotation / orientation)** : les efforts mécaniques sont faibles car il ne supporte pas directement la charge principale. Un servomoteur de type SG90 ou équivalent est suffisant.

• **Pince** : elle assure uniquement la fonction de préhension, généralement pour des objets légers, sans effort structurel important.

• **Faible poids (≈ 9 g pour SG90)** : permet de réduire la charge en bout de bras et donc de diminuer le couple nécessaire aux articulations précédentes.

• **Suffisant pour des charges légères (< 100 g)** dans le cadre d'un bras robotique éducatif.

• **Optimisation du coût global** : choix économique tout en maintenant les performances attendues.

c) Pourquoi ne pas utiliser uniquement des servomoteurs SG90 ?

Bien que les SG90 soient très utilisés dans les projets de petite robotique, leur utilisation pour toutes les articulations du bras présente plusieurs limites :

• **Couple insuffisant (≈ 1,8 kg·cm)** : incapable de supporter les efforts des axes principaux (base, épaule, coude), risque de blocage ou de casse.

• **Engrenages en plastique** : usure rapide en cas d'utilisation répétée ou de charge même modérée.

• **Fiabilité limitée** : peu adaptés aux démonstrations prolongées ou aux mouvements sous contrainte.

• **Manque de robustesse globale** : réduction importante de la précision et de la stabilité du bras robotique.

3. Schéma de Câblage ESP32 et Servomoteurs

a) Principe général

Un point fondamental à respecter : les servomoteurs ne doivent JAMAIS être alimentés directement par les broches 3,3V ou 5V de l'ESP32. La raison est double :

- L'ESP32 ne peut fournir que quelques dizaines de mA par broche, insuffisant pour un MG996R qui consomme jusqu'à 2,5 A en charge
- Les pics de courant lors du démarrage des servos peuvent réinitialiser ou endommager définitivement l'ESP32

La solution est d'utiliser une alimentation externe 5V dédiée aux servos, avec une masse commune partagée avec l'ESP32 :

b) Schéma de câblage

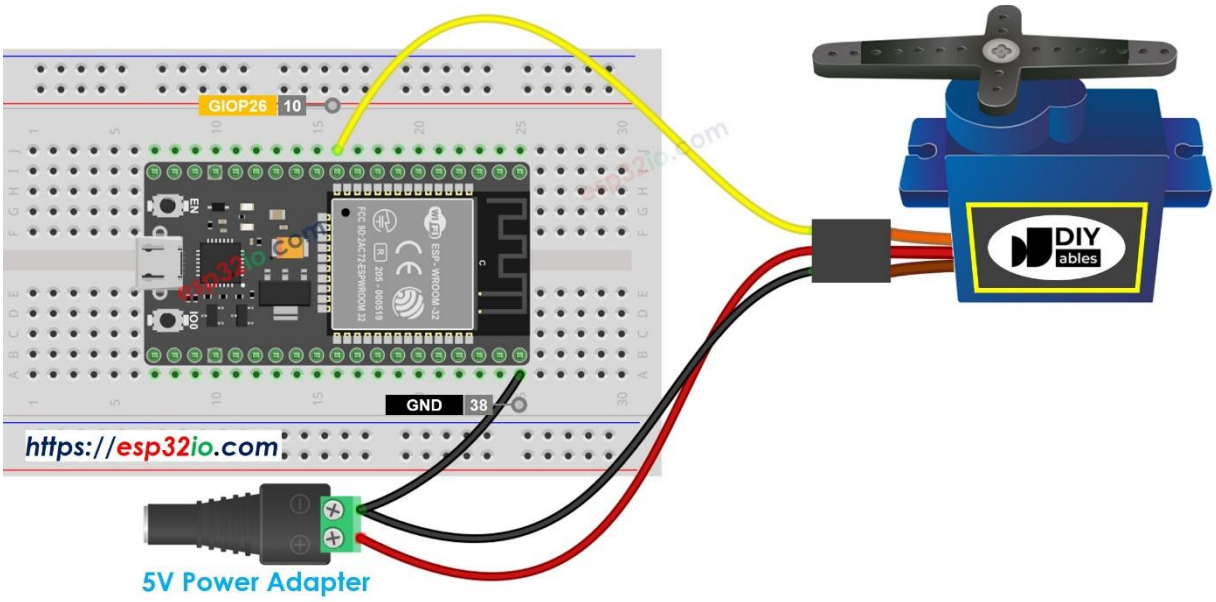


Figure 21 : Schéma de câblage de ESP32 et servo moteur

C. Condensateur

Un condensateur (capacitor) est un composant électronique passif qui permet de stocker temporairement de l'énergie électrique sous forme de champ électrostatique. Il est largement utilisé dans les circuits électroniques pour assurer la stabilisation de la tension, filtrer les parasites et améliorer la qualité de l'alimentation.

Dans le cadre de notre projet, le condensateur a été utilisé principalement pour lisser les variations de tension et réduire les perturbations générées par les servomoteurs, qui peuvent provoquer des chutes de tension lors des mouvements brusques. Ainsi, il contribue à protéger l'ESP32 et à garantir un fonctionnement plus stable et fiable du système embarqué.

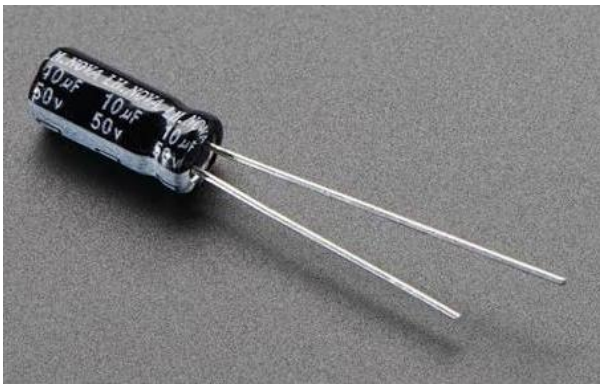


Figure 22: Electrolytic Capacitors

CONCLUSION :

Dans ce chapitre, Nous avons présenté une étude comparative entre les différentes cartes électroniques disponibles sur le marché en fonction de plusieurs critères pour le but de sélectionner la plus adéquate à nos besoins. Puis, nous avons cité les différents composants et module ainsi leurs caractéristiques qui nous permettent de contrôler le système. Enfin, nous avons conclus ce chapitre avec une étude socioéconomique afin de déterminer le cout de réalisation, ce cout parait acceptable comparé à ce que nous aurons obtenus à la fin. Le prochain chapitre, sera dédié à la Conception et à la réalisation de notre projet

CHAPITRE 3 : Conception du système

Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception du système mécanique et électrique du projet. Il présente de manière détaillée les choix techniques adoptés ainsi que l'architecture globale du système développé.

Dans un premier temps, la partie mécanique est abordée, en mettant en évidence la structure du bras robotique, les différents axes de mouvement ainsi que le choix des matériaux et des composants assurant la stabilité et la précision des déplacements. Cette étape permet de garantir une bonne compréhension du fonctionnement cinématique du système.

Ensuite, la partie électrique est développée afin de décrire l'architecture de commande et d'alimentation. Elle inclut le choix des composants électroniques tels que l'ESP32, les servomoteurs, ainsi que les outils de conception et de simulation utilisés pour valider le fonctionnement du circuit.

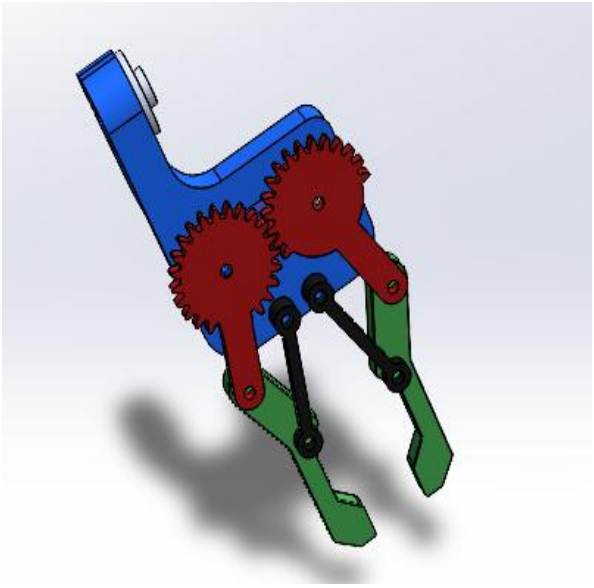
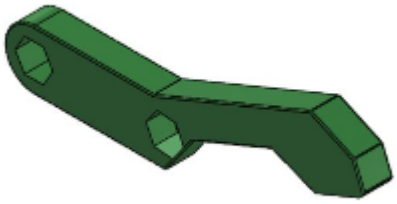
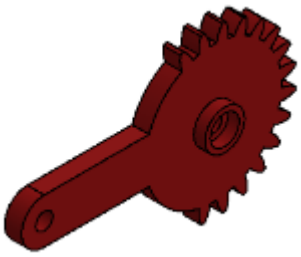
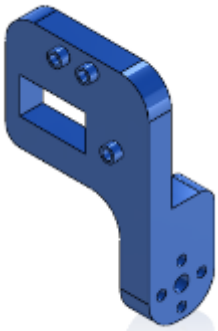
L'objectif de ce chapitre est de présenter une vision globale et cohérente du système, en reliant les aspects mécaniques et électroniques afin d'assurer un fonctionnement optimal du prototype.

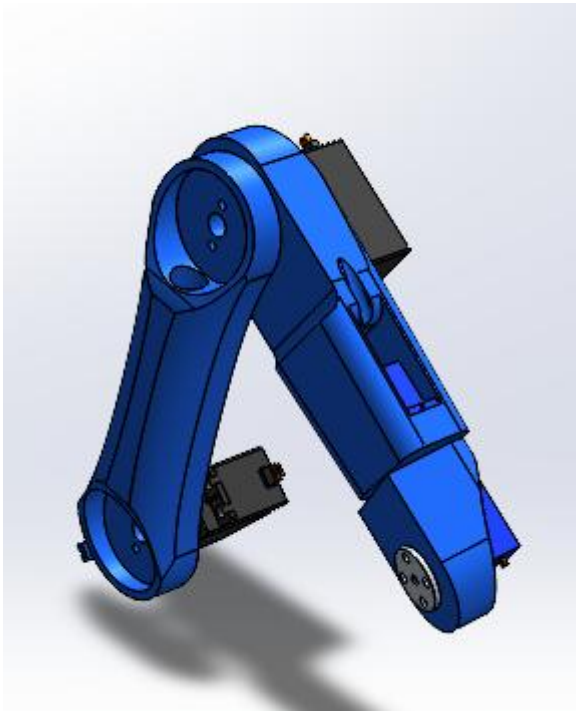
I. Conception mécanique :

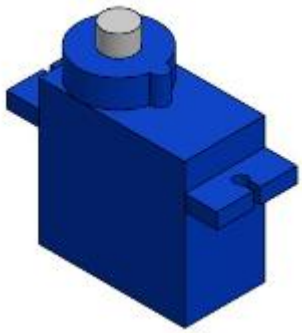
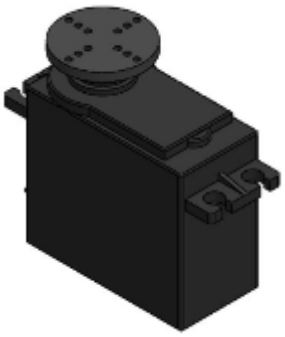
La conception mécanique du système constitue la base structurelle du bras robotique. Elle a pour objectif d'assurer la stabilité du système ainsi que la précision des mouvements lors des différentes opérations.

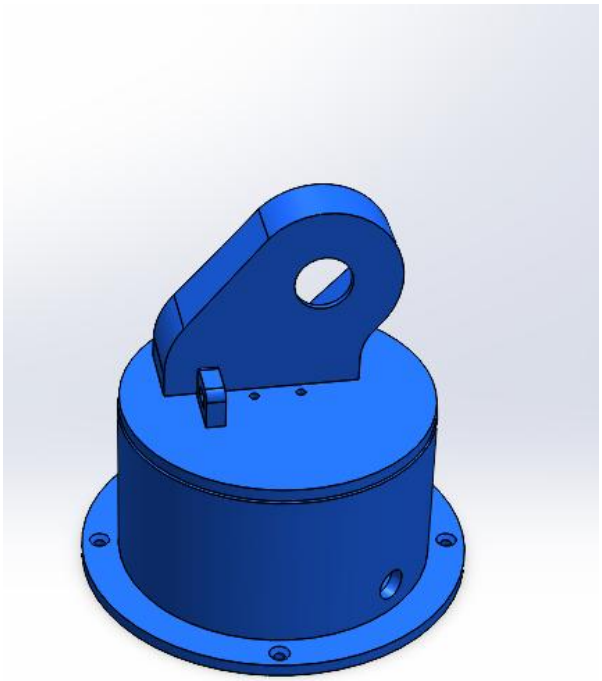
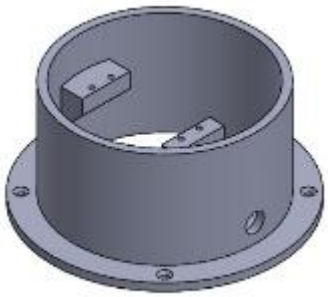
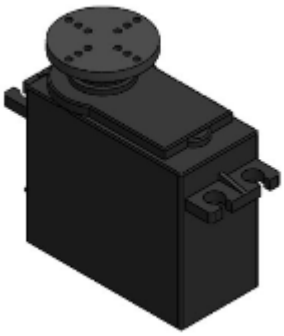
Le bras est composé de plusieurs articulations correspondant aux degrés de liberté du système, notamment la base, l'épaule, le coude, le poignet et la pince. Chaque articulation joue un rôle précis dans le positionnement et la manipulation des objets.

La structure mécanique a été conçue de manière à être à la fois légère et résistante, afin de réduire les efforts sur les servomoteurs et d'améliorer la fluidité des mouvements. Une attention particulière a été accordée à la répartition des charges, notamment sur les axes principaux.

Composant	Quantité	Ensemble
	x2	
	x2	
	x2	
	x1	

Composant	Quantité	Ensemble
	x1	
	x1	
	x1	

	x1	
	x2	

Composant	Quantité	Ensemble
	x1	
	x1	
	x1	

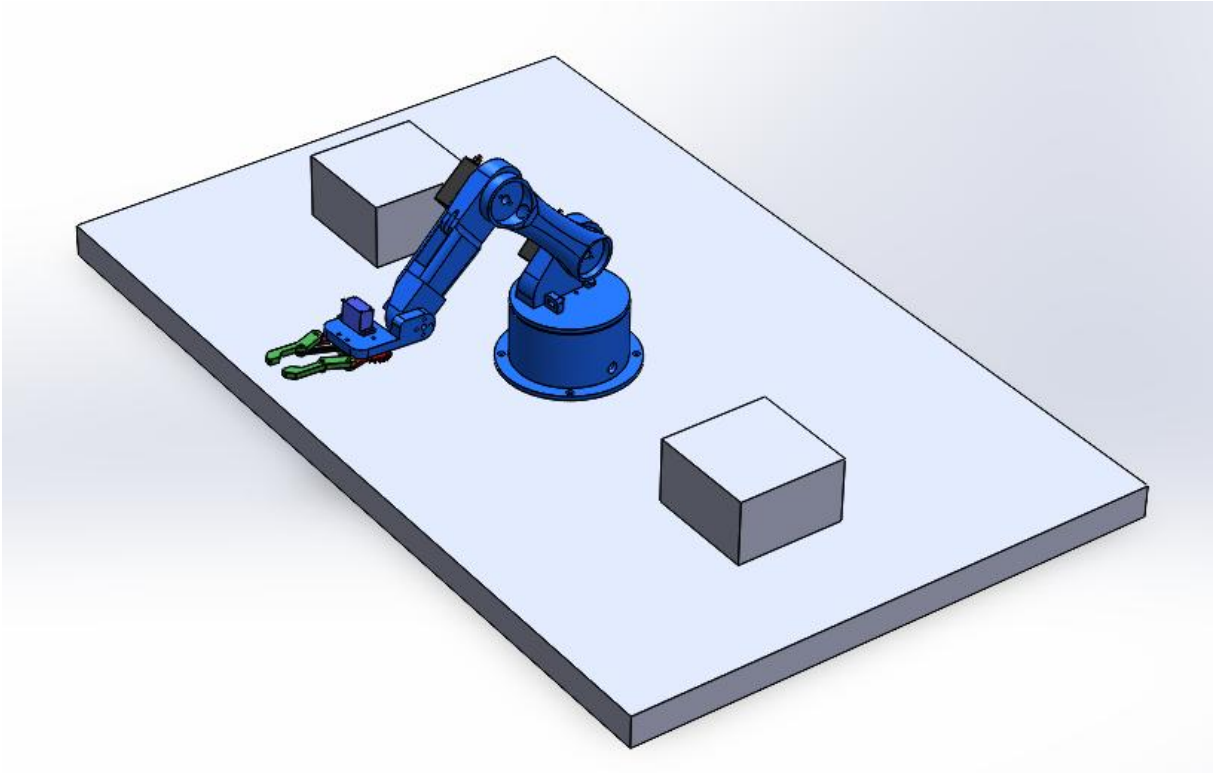


Figure 23 : Image de système

II. Conception éléctrique :

La conception électrique du système concerne l'ensemble de l'architecture d'alimentation et de commande du bras robotique. Elle permet d'assurer la communication entre la carte de contrôle ESP32 et les cinq servomoteurs, tout en garantissant la stabilité de l'alimentation et la protection des composants.

A. Architecture générale du système électrique

Le système électrique repose sur trois blocs fonctionnels distincts et complémentaires :

- Bloc de commande : l'ESP32 (module ESP-WROOM-32) constitue l'unité centrale. Il génère les signaux PWM nécessaires au contrôle de chaque servomoteur via ses broches GPIO.
- Bloc d'alimentation puissance : une alimentation externe stabilisée 5V/6A minimum alimente directement les servomoteurs, évitant ainsi toute surcharge de l'ESP32.
- Bloc de protection et filtrage : des condensateurs électrolytiques (100 µF / 10 µF) sont placés en parallèle sur le rail d'alimentation des servomoteurs pour absorber les pics de courant et stabiliser la tension.

Le principe fondamental de cette architecture est la séparation stricte entre la partie logique (3,3V, ESP32) et la partie puissance (5V, servomoteurs). Cette séparation est rendue indispensable par le fait que l'ESP32 ne peut délivrer que quelques dizaines de milliampères par broche GPIO, tandis qu'un servomoteur MG996R peut consommer jusqu'à 2,5 A en charge. Les pics de courant au démarrage des servos risquent sinon de réinitialiser ou d'endommager définitivement le microcontrôleur.

La masse commune (GND) de l'alimentation externe et de l'ESP32 sont pontées ensemble, ce qui est indispensable pour que les signaux PWM soient correctement interprétés par les servomoteurs.

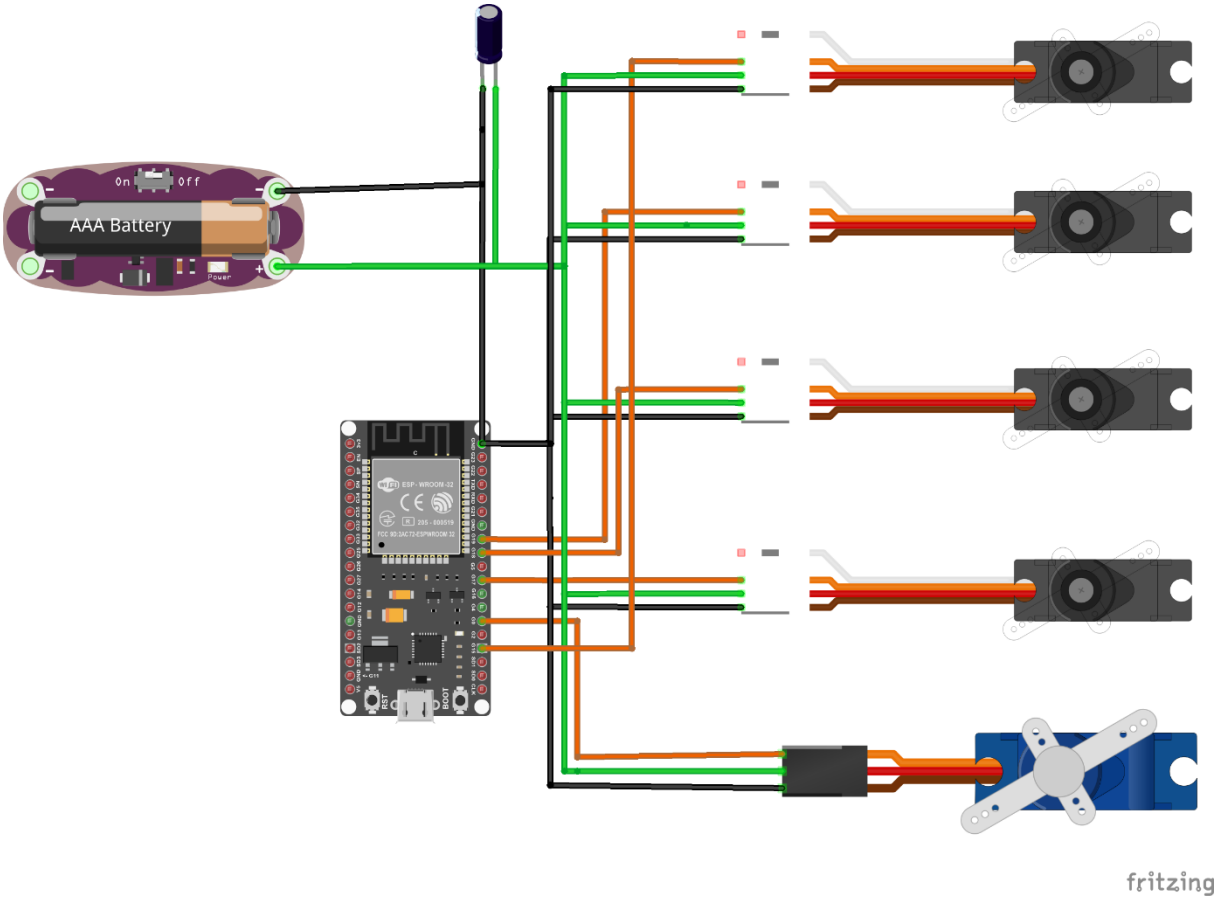


Figure 24 : Architecture électrique du systéme

B. Tableau de câblage — Connexions GPIO / Servomoteurs

Le tableau ci-dessous récapitule l'affectation des broches GPIO de l'ESP32 à chaque servomoteur, ainsi que leur mode d'alimentation :

N° Servo	Type	Articulation	GPIO ESP32	Signal	Alimentation

Servo 1	MG996R	Base (rotation 0–180°)	GPIO 13	PWM	5V externe
Servo 2	MG996R	Épaule	GPIO 14	PWM	5V externe
Servo 3	MG996R	Coude	GPIO 27	PWM	5V externe
Servo 4	SG90	Rotation du poignet	GPIO 26	PWM	5V externe
Servo 5	SG90	Ouverture/Fermeture pince	GPIO 25	PWM	5V externe

Tableau 4 : Affectation des broches GPIO de l'ESP32 aux servomoteurs

C. Architecture d'alimentation et de masse

Le tableau ci-dessous présente la répartition des signaux d'alimentation dans le système :

Signal	**Source**	**Connexion**	**Remarque**
VCC servos (5V)	Batterie externe 5V	Borne + batterie → rail VCC servos	NE PAS utiliser le 5V de l'ESP32
GND commun	GND batterie + GND ESP32	GND batterie ↔ GND ESP32 pontés	Masse commune obligatoire
VCC ESP32 (3.3V)	USB ou VIN de l'ESP32	Alimentation logique séparée	Tension logique indépendante
Signal PWM	GPIO ESP32	GPIO → fil signal servo (orange/jaune)	3.3V logique compatible servos 5V

Tableau 5 : Architecture d'alimentation du système électrique

D. Description du schéma de câblage (Fritzing)

Le schéma réalisé sous Fritzing (Figure 22) illustre l'architecture complète du montage. On y distingue les éléments suivants :

- Le module ESP-WROOM-32 placé au centre, relié à un breadboard pour faciliter les connexions.
- La batterie externe 5V (battery pack) connectée au rail d'alimentation commun des servomoteurs, avec un condensateur électrolytique en parallèle sur VCC/GND pour le filtrage.
- Quatre servomoteurs MG996R (axes base, épaule, coude et poignet) en haut et à droite du schéma, dont les fils signal (orange) partent des GPIO 13, 14, 27 et 26 de l'ESP32, les fils VCC (rouge) sont reliés au rail 5V externe, et les fils GND (marron/noir) sont reliés à la masse commune.

- Un servomoteur SG90 (pince) dont le fil signal est connecté au GPIO 25, alimenté de la même manière que les autres servos.
- Le GND de l'ESP32 est pontée avec le GND de l'alimentation externe, assurant la référence commune de tension.

Cette architecture garantit l'isolation électrique entre la logique de commande et les actionneurs, conformément aux exigences du cahier des charges (F3 : alimentation 5V stabilisée, séparation logique/puissance obligatoire).

E. Aperçu du code de commande (Arduino IDE / ESP32)

Le code embarqué est développé sous Arduino IDE en langage C++, en utilisant la bibliothèque ESP32Servo adaptée au microcontrôleur ESP32. Voici les étapes clés d'initialisation et de contrôle :

1. Inclusion des bibliothèques et déclaration des servos

```
#include <ESP32Servo.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


Servo servoBase;      // Servo 1 - Base (MG996R)
Servo servoEpaule;    // Servo 2 - Epaule (MG996R)
Servo servoCoude;     // Servo 3 - Coude (MG996R)
Servo servoPoignet;   // Servo 4 - Poignet (SG90)
Servo servoPince;     // Servo 5 - Pince (SG90)
```

2. Initialisation dans setup ()

```
void setup() {
 // Attribution des broches GPIO aux servomoteurs
 servoBase.attach(13);
 servoEpaule.attach(14);
 servoCoude.attach(27);
 servoPoignet.attach(26);
 servoPince.attach(25);
```

```
  // Position initiale (repos)
  servoBase.write(90);
  servoEpaule.write(90);
  servoCoude.write(90);
  servoPoignet.write(90);
  servoPince.write(0);   // Pince ouverte

  // Connexion Blynk via WiFi
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
```

3. Contrôle via Blynk (exemple : slider base)

```
// Blynk Virtual Pin V0 --> controle servoBase
BLYNK_WRITE(V0) {
  int angle = param.asInt();  // angle entre 0 et 180
  servoBase.write(angle);
}

void loop() {
  Blynk.run();  // Maintient la connexion et gere les events
}
```

Chaque servomoteur est associé à un Virtual Pin Blynk (V0 à V4) lié à un widget Slider dans l'application mobile. Cela permet un contrôle indépendant de chaque articulation en temps réel, avec un angle de 0° à 180° selon l'axe concerné.

F. Rôle du condensateur de filtrage

Un condensateur électrolytique de 100 µF / 6,3V minimum est connecté en parallèle sur le rail 5V des servomoteurs (entre VCC et GND). Son rôle est double :

- Absorption des pics de courant : lors du démarrage ou d'un changement brusque de position, les servomoteurs génèrent des appels de courant importants. Le condensateur se décharge instantanément pour fournir l'énergie nécessaire, évitant les chutes de tension qui pourraient perturber l'ESP32.

- Filtrage des parasites électromagnétiques : les moteurs brushless internes des servos génèrent des perturbations haute fréquence sur la ligne d'alimentation. Le condensateur agit comme un court-circuit pour ces perturbations, protégeant ainsi la logique de commande.

Il est recommandé d'ajouter également un condensateur céramique de 100 nF en parallèle, pour filtrer les hautes fréquences que le condensateur électrolytique ne peut pas éliminer efficacement.

Conclusion

La conception électrique du Bras Pro Max repose sur une architecture claire et maîtrisée : un ESP32 comme unité de commande centrale générant des signaux PWM sur 5 broches GPIO, une alimentation externe 5V dédiée aux actionneurs, une masse commune assurant la cohérence des signaux, et des condensateurs de filtrage protégeant l'ensemble du système. Le câblage, validé sous Fritzing et simulé sous Wokwi, est conforme à toutes les exigences du cahier des charges. Le code embarqué, développé sous Arduino IDE avec la bibliothèque ESP32Servo et l'intégration Blynk, permet un contrôle intuitif et fiable de chaque articulation du bras robotique à distance via application mobile.

CONCLUSION GENERALE

Ce projet de conception et d'intégration du Bras Pro Max a constitué une expérience d'ingénierie complète, nous permettant de mobiliser de manière cohérente les compétences acquises en Bachelor Technologies pour l'Industrie du Futur à l'École d'Arts et Métiers, campus de Rabat.

L'objectif principal était de concevoir un système robotisé précis, fiable et communicant, capable de s'intégrer dans une ligne de production associant un AGV et un bras robotique amont. Occupant une position critique en tant que dernier maillon avant la station d'assemblage, le Bras Pro Max a imposé une rigueur constante dans chacune de nos décisions techniques, des exigences du cahier des charges jusqu'à la réalisation du prototype.

La démarche adoptée a été progressive et structurée. L'analyse fonctionnelle conduite à travers la Bête à Cornes et le diagramme Pieuvre a permis de définir les fonctions principales et contraintes du système, formalisées dans un cahier des charges précis : précision à ±2 mm, temps de cycle inférieur à 10 secondes et répétabilité supérieure à 95%. L'étude comparative des composants a conduit au choix de l'ESP32 comme unité centrale, des servomoteurs MG996R pour les axes principaux et SG90 pour la pince. La conception mécanique sous SolidWorks et l'architecture électrique — avec séparation stricte entre logique 3,3V et puissance 5V, câblage validé sous Fritzing et code embarqué développé sous Arduino IDE avec Blynk — ont finalement concrétisé l'ensemble de ces choix en un prototype fonctionnel.

Au-delà des résultats techniques, ce projet nous a permis de développer des compétences transversales en gestion de projet, travail d'équipe et résolution de problèmes complexes, tout en illustrant concrètement la convergence entre mécanique, électronique et IoT qui caractérise l'ingénierie de l'Industrie 4.0. En perspective, l'intégration d'un capteur de vision, l'optimisation des trajectoires par cinématique inverse et la communication directe avec l'AGV via MQTT constitueraient des évolutions naturelles pour rapprocher davantage ce système des standards d'une ligne de production industrielle pleinement automatisée.